

Falcon 9

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 9 июля 2026 года](#); проверки требует [1 правка](#).

Falcon 9 ([ˈfælkən naɪn], *falcon* с [англ.](#) — «сокол») — семейство [ракет-носителей тяжёлого класса](#) с многоразовой первой ступенью серии [Falcon](#) американской компании [SpaceX](#). Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива [керосин](#) марки RP-1 ([горючее](#)) и [жидкий кислород](#) ([окислитель](#)). Цифра «9» в названии обозначает количество [жидкостных ракетных двигателей Merlin](#), установленных на первой ступени ракеты-носителя.

Первая ступень Falcon 9 может быть повторно использована, на неё установлено оборудование для возврата и вертикального приземления на посадочную площадку или плавающую платформу [autonomous spaceport drone ship](#). 22 декабря 2015 года, после запуска на орбиту 11 спутников [Orbcomm-G2](#), первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 FT впервые успешно приземлилась на площадку [Посадочной зоны 1](#). 8 апреля 2016 года, в рамках миссии [SpaceX CRS-8](#), первая ступень ракеты Falcon 9 FT впервые в истории ракетостроения успешно приземлилась на морскую платформу «[Of Course I Still Love You](#)». 30 марта 2017 года та же ступень, после технического обслуживания, была запущена повторно в рамках миссии [SES-10](#) и снова успешно приземлилась на морскую платформу. Всего в 2017—2019 годах было осуществлено 24 повторных запуска первой ступени. В 2020 году в 21 из 26 запусков первая ступень использовалась повторно, одна из ступеней использовалась 5 раз в течение года и две ступени были запущены в седьмой раз. В 2021 году только в двух запусках из 31 использовалась новая первая ступень, одна из ступеней была запущена в одиннадцатый раз.

Falcon 9 используется для запусков [геостационарных](#) коммерческих [спутников связи](#), научно-исследовательских космических аппаратов, грузового космического корабля [Dragon 2](#) в рамках программы [Commercial Resupply Services](#) по снабжению [Международной космической станции](#), а также для запуска [пилотируемого корабля Crew Dragon](#). Рекордной по массе полезной нагрузкой, выведенной на [низкую опорную орбиту](#) (НОО), является связка из 54 спутников [Starlink](#) версии 1.5 суммарным весом в 16 700 килограммов^[3]. Рекордом для [геопереходной орбиты](#) (ГПО) является [Intelsat 35e](#) 6761 кг^[a].

Общая конструкция

Первая ступень

Использует [керосин RP-1](#) в качестве горючего и [жидкий кислород](#) в качестве окислителя. Построена по стандартной схеме, когда бак окислителя располагается над баком с горючим.

Днище между баками общее. Оба бака выполнены из алюминиево-литиевого сплава, добавление в сплав лития увеличивает удельную прочность материала и позволяет уменьшить массу конструкции^[4]. Стенки бака окислителя несущие, стенки бака горючего усилены [шпангоутами](#) и продольными балками в связи с тем, что на нижнюю часть первой ступени приходится наибольшая наседающая нагрузка. Окислитель поступает в двигатели через трубопровод, проходящий через центр топливного бака по всей его длине. Для наддува баков используется сжатый [гелий](#)^{[5][6]}.

Первая ступень Falcon 9 использует девять [жидкостных ракетных двигателей Merlin](#)^[7]. В зависимости от версии ракеты-носителя разнятся версия двигателей и их компоновка. Для запуска двигателей используют самовоспламеняющуюся смесь [триэтилалюминия](#) и [триэтилборана](#) (TEA-TEB)^[6].

Первую и вторую ступени соединяет переходный отсек, оболочка которого выполнена из алюминиево-углепластикового композита. Он закрывает двигатель второй ступени и содержит механизмы разделения ступеней. Механизмы разделения — пневматические, в отличие от большинства ракет, использующих для подобных целей [пиропатроны](#). Такой тип механизма позволяет обеспечить его дистанционное испытание и контроль, повышая надёжность разделения ступеней^{[6][7]}.

Вторая ступень

Является, по сути, укороченной копией первой ступени, с использованием тех же материалов, производственных инструментов

Falcon 9



Запуск Falcon 9 Block 5 со спутником Bangabandhu-1 (11 мая 2018)

Общие сведения	
Страна	 США
Семейство	Falcon
Назначение	ракета-носитель
Разработчик	SpaceX
Изготовитель	SpaceX
Стоимость запуска	Новая: 67 млн \$ ^[1] Б/У: ~50 млн \$ ^[2]
Основные характеристики	
Количество ступеней	2
Длина (с ГЧ)	FT: 70 м v1.1: 68,4 м v1.0: 54,9 м
Диаметр	3,7 м
Стартовая масса	FT: 549 т

и технологических процессов. Это позволяет существенно уменьшить расходы на производство и обслуживание ракеты-носителя и, как следствие, снизить стоимость её запуска. Аналогично первой ступени, баки изготовлены из алюминиево-литиевого сплава, стенки бака горючего подкреплены продольным и поперечным силовым набором, стенки бака окислителя без подкрепления. Также использует в качестве компонентов топлива керосин и жидкий кислород^[6].

На второй ступени используется один жидкостный ракетный двигатель [Merlin Vacuum](#)^{[7][8]}. Отличается [соплом](#) со значительно увеличенной степенью расширения для оптимизации работы двигателя в вакууме. Двигатель может быть перезапущен многократно для доставки полезной нагрузки на различные рабочие орбиты. Вторая ступень также использует для запуска двигателя самовоспламеняющуюся смесь ТЕА-ТЕВ. Для повышения надёжности система зажигания двукратно резервирована^[7].

Для управления пространственным положением в фазе свободного орбитального полёта, а также для контроля вращения ступени во время работы основного двигателя используется [система ориентации](#), газореактивные двигатели которой работают на сжатом азоте^{[5][6]}.

Бортовые системы

Каждая ступень оборудована [авионикой](#) и бортовыми полётными компьютерами, которые контролируют все параметры полёта ракеты-носителя. Вся используемая авионика собственного производства SpaceX и

v1.1: 506 т v1.0: 318 т	
Масса полезной нагрузки	
• на НОО	FT: 22 800 кг без возвращения первой ступени (17 400 кг с возвращением) v1.1: 13 150 кг v1.0: 9000 кг
• на ГПО	FT: 8300 кг без возвращения первой ступени (5500 кг с возвращением) v1.1: 4850 кг v1.0: 3400 кг
• на Марс	FT: 4020 кг
История запусков	
Состояние	действующая
Места запуска	SLC-40, мыс Канаверал SLC-4E, Ванденберг LC-39A, КЦ Кеннеди
Число запусков	230 (FT: 210 · v1.1: 15 · v1.0: 5)
• успешных	228 (FT: 210 · v1.1: 14 · v1.0: 4)
• неудачных	1 (v1.1, CRS-7)
• частично неудачных	1 (v1.0, CRS-1)
Первый запуск	Block 5: 11 мая 2018 FT: 22 декабря 2015 v1.1: 29 сентября 2013 v1.0: 4 июня 2010
Последний запуск	5 июня 2023 (SpaceX CRS-28)
История посадок	

выполнена с трёхкратным резервированием. Для повышения точности вывода полезной нагрузки на орбиту в дополнение к [инерциальной навигационной системе](#) используется [GPS](#). Полётные компьютеры работают под управлением операционной системы [Linux](#) с программным обеспечением, написанным на языке [C++](#)^[6].

Каждый двигатель [Merlin](#) оснащён собственным контроллером, следящим за параметрами двигателя в течение всего времени работы. Контроллер состоит из трёх процессорных блоков, которые постоянно проверяют показатели друг друга с целью повышения отказоустойчивости системы^[6].

Ракета-носитель Falcon 9 способна успешно завершить полёт даже при аварийном выключении двух из девяти двигателей первой ступени^{[9][10]}. В такой ситуации полётные компьютеры выполняют перерасчёт программы полёта, и оставшиеся двигатели работают дольше для достижения необходимой скорости и высоты. Аналогичным образом меняется полётная программа второй ступени. Так, на 79-й секунде полёта [SpaceX CRS-1](#) двигатель номер 1 первой ступени был аварийно остановлен после срыва его обтекателя и последовавшего падения рабочего давления. Космический корабль [Dragon](#) был успешно выведен на расчётную орбиту за счёт увеличенного времени работы остальных восьми двигателей, хотя выполнявший роль вторичной нагрузки спутник Orbcomm-G2 был выведен на более низкую орбиту и сгорел в атмосфере через 4 дня^[11].

Так же как и в ракете-носителе [Falcon 1](#), последовательность запуска Falcon 9 предусматривает возможность остановки

Посадка	первой ступени
Места посадки	Посадочная зона 1 , Посадочная зона 4 , платформы ASDS
Число посадок	196
• успешных	187
• на землю	17 (FT)
• на платформу	74 (FT)
• неудачных	9
• на землю	1 (FT)
• на платформу	8 (FT: 5 · v1.1: 3)
Первая ступень (Falcon 9 FT (Block 5))	
Сухая масса	~22,2 т
Стартовая масса	~431,7 т
Маршевые двигатели	9 × Merlin 1D+
Тяга	уровень моря: 7686 кН вакуум: 8227 кН
Удельный импульс	уровень моря: 282 с вакуум: 311 с
Время работы	162 с
Горючее	керосин
Окислитель	жидкий кислород
Вторая ступень (Falcon 9 FT (Block 5))	
Сухая масса	~4 т
Стартовая масса	~111,5 т
Маршевый двигатель	Merlin 1D+ Vacuum
Тяга	вакуум: 981 кН
Удельный импульс	вакуум: 348 с
Время работы	397 с

процедуры запуска на основании проверки двигателей и систем ракеты-носителя перед стартом. Для этого пусковая площадка оборудована четырьмя специальными зажимами, которые некоторое время

удерживают ракету уже после запуска двигателей на полную мощность. При обнаружении неполадок запуск останавливается и проводится откачка топлива и окислителя из ракеты. Таким образом, для обеих ступеней предусмотрена возможность повторного использования и проведения стендовых испытаний перед полётом^[12]. Подобная система также использовалась для «Шаттла» и «Сатурна-5».

Головной обтекатель

Конический [головной обтекатель](#)

располагается на вершине второй ступени и защищает [полезную нагрузку](#) от аэродинамических, температурных и акустических воздействий во время полёта в атмосфере. Состоит из двух половин и

отделяется сразу после выхода ракеты из плотных слоёв атмосферы. Механизмы отделения полностью пневматические. Обтекатель, как и переходной отсек, изготавливается из ячеистой, сотовидной алюминиевой основы с многослойным углепластиковым покрытием. Высота стандартного обтекателя Falcon 9 составляет 13,1 м, диаметр внешний 5,2 м, диаметр внутренний 4,6 м, вес около 1750 кг^{[5][6][13]}. Каждая створка обтекателя оборудована азотными двигателями для управления ориентацией в вакууме и системой управления [парафойлом](#), обеспечивающими плавное управляемое приводнение в заданной точке с точностью 50 м. Чтобы избежать контакта створки с водой, SpaceX пытается поймать её в сетку площадью 40000 кв. футов^[14] (~ 3716 м²), натянутую подобно батуту над быстроходными судами. Для этой задачи SpaceX использует подрядчиков, уже имеющих опыт в области управляемой посадки парашютов с грузом до 10 000 кг^[15]. Обтекатель не используется при запуске космического корабля [Dragon](#).

Горючее

[керосин](#)

Окислитель

[жидкий кислород](#)



[Медиафайлы на Викискладе](#)

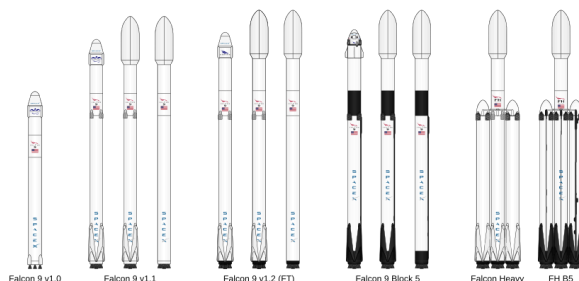


Внешние видеофайлы



[Испытание разделения половин головного обтекателя \(https://www.youtube.com/watch?v=Lt11V624vWM\)](https://www.youtube.com/watch?v=Lt11V624vWM)

Варианты Falcon 9



Полная линейка ракет-носителей Falcon 9

Ракета-носитель с момента первого запуска прошла через две существенные модификации. Первая версия, Falcon 9 v1.0, запускалась пять раз с 2010 по 2013 год, ей на смену пришла версия Falcon 9 v1.1, выполнившая 15 запусков; использование её было завершено в январе 2016 года. Следующая версия, Falcon 9 Full Thrust (FT), впервые запущенная в декабре 2015 года, использует переохлаждённые компоненты топлива и максимальную тягу двигателей для увеличения грузоподъёмности ракеты-носителя на 30 %. В мае 2018 года был выполнен первый запуск финальной версии ракеты-носителя, Falcon 9 Block 5, которая включила в себя многочисленные улучшения, направленные в основном на ускорение и упрощение повторного использования первой ступени, а также на повышение надёжности, с целью сертификации для пилотируемых полётов.

Falcon 9 v1.0

Первая версия ракеты-носителя, также известная как *Block 1*. Было осуществлено 5 запусков данной версии с 2010 по 2013 год.

Первая ступень Falcon 9 v1.0 использовала 9 двигателей [Merlin 1C](#). Двигатели располагались рядно, по схеме 3 на 3. Суммарная тяга двигателей составляла около 3800 [кН](#) на уровне моря, и около 4340 [кН](#) в вакууме, удельный импульс на уровне моря — 266 с, в вакууме — 304 с^[16]. Номинальное время работы первой ступени — 170 с.

Вторая ступень использовала 1 двигатель [Merlin 1C Vacuum](#) с тягой 420 [кН](#) и удельным импульсом в вакууме — 336 с. Номинальное время работы второй ступени — 345 с^[16]. В качестве [системы ориентации](#) ступени использовались 4 двигателя Draco^[6].

Высота ракеты составляла 54,9 м, диаметр — 3,7 м. Стартовая масса ракеты — около 318 т^{[16][17]}.

Стоимость запуска на 2013 год составляла 54–59,5 млн \$^[17].

Масса выводимого груза на [НОО](#) — до 9000 кг и на [ГПО](#) — до 3400 кг^[16]. Фактически, ракета использовалась только для запусков космического корабля Dragon на низкую опорную

орбиту.

Во время запусков проводились испытания на повторное использование обеих ступеней ракеты-носителя. Изначальная стратегия использования лёгкого теплозащитного покрытия для ступеней и парашютной системы себя не оправдала (процесс посадки даже не доходил до раскрытия парашютов, ступень разрушалась при вхождении в плотные слои атмосферы^[18]) и была заменена на стратегию управляемого приземления с использованием собственных двигателей^{[19][20]}.

Планировался так называемый *Block 2*, версия ракеты с улучшенными двигателями **Merlin 1C**, повышающими суммарную тягу ракеты-носителя до 4940 кН на уровне моря, с массой выводимого груза на НОО — до 10 450 кг и на ГПО — до 4540 кг^{[17][21]}. Впоследствии планируемые наработки были перенесены в новую версию 1.1.

Использование версии 1.0 было прекращено в 2013 году с переходом на Falcon 9 v1.1.

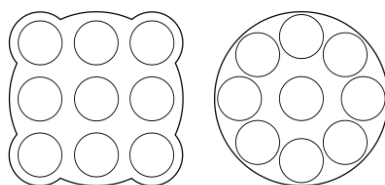


Схема расположения двигателей. Falcon 9 v1.0 (слева) и v1.1 (справа)

Falcon 9 v1.1

Вторая версия ракеты-носителя. Первый запуск состоялся 29 сентября 2013 года.

Баки для топлива и окислителя, как первой, так и второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 v1.1 были значительно удлинены по сравнению с предыдущей версией 1.0.^[6]

Первая ступень использовала 9 двигателей **Merlin 1D** с увеличенной тягой и удельным импульсом. Новый тип двигателя получил способность к **дросселированию** со 100 % до 70 % и, возможно, ещё ниже. Изменено расположение двигателей: вместо трёх рядов по три двигателя используется компоновка с центральным двигателем и расположением остальных по окружности. Центральный двигатель также установлен немного ниже остальных. Схема получила название *Octaweb*, она упрощает общее устройство и процесс сборки двигательного отсека первой ступени^[22]. Суммарная тяга двигателей — 5885 кН на уровне моря и увеличивается до 6672 кН в вакууме, удельный импульс на уровне моря — 282 с, в вакууме — 311 с. Номинальное время работы первой ступени — 180 с. Высота первой ступени — 45,7 м, сухая масса ступени — около 23 т (около 26 т для (R)-модификации). Масса помещаемого топлива — 395 700 кг, из которых 276 600 кг — жидкий кислород и 119 100 кг — керосин^[6].

Вторая ступень использовала 1 двигатель [Merlin 1D Vacuum](#), тяга 801 кН с удельным импульсом в вакууме — 342 с. Номинальное время работы второй ступени — 375 с. Вместо двигателей Draco применена [система ориентации](#) использующая сжатый азот. Высота второй ступени — 15,2 м, сухая масса ступени — 3900 кг. Масса помещаемого топлива — 92 670 кг, из которых 64 820 кг — жидкий кислород и 27 850 кг — керосин^[6].

Высота ракеты увеличилась до 68,4 м, диаметр не изменился — 3,7 м. Стартовая масса ракеты выросла до 506 т^[6].

Заявленная масса выводимого груза на [НОО](#) — 13 150 кг и на [ГПО](#) — 4850 кг^[6].

Стоимость запуска составляла 56,5 млн \$ в 2013 году^[23], 61,2 млн \$ в 2015^[24].

Последний запуск данной версии состоялся [17 января 2016 года](#) со стартовой площадки [SLC-4E](#) на базе Ванденберг, на орбиту успешно доставлен спутник [Jason-3](#)^[25]. Всего ракета совершила 15 запусков и единственной неудачей стала миссия [SpaceX CRS-7](#).

Дальнейшие запуски производились с помощью ракеты-носителя Falcon 9 FT.

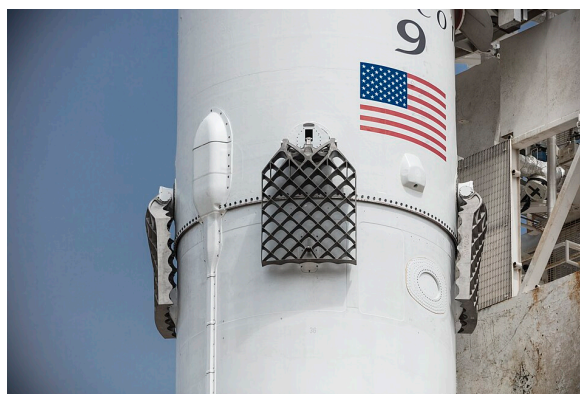
Falcon 9 v1.1(R)

Falcon 9 v1.1(R) (*R* от [англ. reusable](#) — повторно используемая) является модификацией версии 1.1 для управляемого приземления первой ступени.

Модифицированные элементы первой ступени:

1. Первая ступень оснащена четырьмя раскладывающимися посадочными опорами, используемыми для мягкой посадки^{[5][26]}. Суммарная масса стоек достигает 2100 кг^[6];
2. Установлено навигационное оборудование для выхода ступени к точке приземления;
3. Три двигателя из девяти предназначены для торможения и получили систему зажигания для повторного запуска;

4.



Титановые [решётчатые рули](#) и блок газовых сопел системы ориентации (под флагом)

На верхней части первой ступени устанавливаются складные [решётчатые рули](#) для стабилизации вращения и улучшения управляемости на этапе снижения, особенно в то время, когда двигатели будут отключены (в целях снижения массы, для рулей

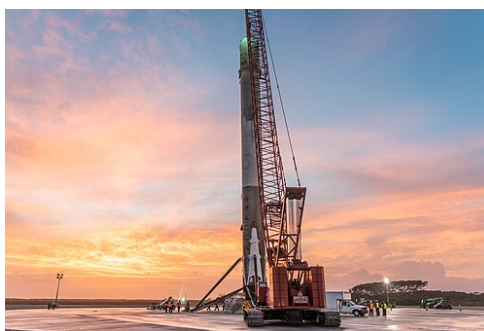
использовалась незамкнутая гидравлическая система, не требующая тяжёлых насосов высокого давления)^[6]. Решётчатые рули были испытаны на прототипе F9R Dev1 в середине 2014 года и впервые были использованы во время девятого полёта Falcon 9 v1.1 в миссии [SpaceX CRS-5](#). В более поздних модификациях следующей версии первой ступени, Full Thrust, гидравлическая система была улучшена до замкнутой, а алюминиевые рули заменены на титановые, что упростило многократное использование. Новые рули немного длиннее и тяжелее своих алюминиевых предшественников, повышают возможности контроля ступени, выдерживают температуру без необходимости нанесения [абляционного](#) покрытия и могут быть использованы неограниченное количество раз, без межполётного обслуживания^{[27][28][29]}

5. В верхней части ступени установлена [система ориентации](#) — набор газовых [сопел](#), использующих энергию сжатого азота^{[5][6]}, для контроля положения ступени в пространстве до выпуска решётчатых рулей. На обеих сторонах ступени расположен блок, каждый по 4 сопла, направленные вперёд, назад, в сторону и вниз. Сопла, направленные вниз используются перед запуском трёх двигателей Merlin при манёврах торможения ступени в космосе, производимый импульс опускает топливо в нижнюю часть баков, где оно захватывается насосами двигателей^{[30][31]}.

Falcon 9 Full Thrust

Основная статья: [Список первых ступеней ракеты-носителя Falcon 9](#)

Обновлённая и улучшенная версия ракеты-носителя, призванная обеспечить возможность возврата первой ступени после запуска полезной нагрузки на любую орбиту, как [низкую опорную](#), так и [геопереходную](#). Новая версия, неофициально известная под названием Falcon 9 FT (Full Thrust^[32]; с [англ.](#) — «полная тяга») или Falcon 9 v1.2, пришла на смену версии 1.1.



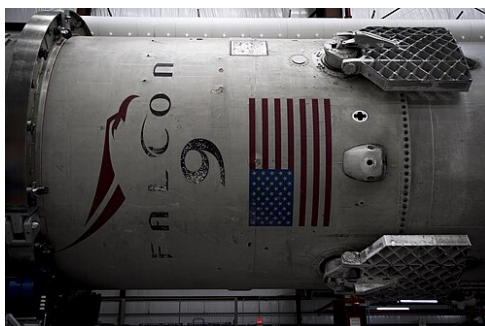
Все вернувшиеся первые ступени Falcon 9 имеют полосатый вид. Белая краска темнеет из-за сажи от двигателей и высокой температуры. Но на кислородном баке образуется изморозь, которая защищает его и он остаётся белым

Основные изменения: модифицировано крепление двигателей (Octaweb); посадочные стойки и первая ступень усилены, для соответствия возросшей массе ракеты; изменено устройство решётчатых рулей; композитный отсек между ступенями стал длиннее и прочнее; увеличена длина сопла двигателя второй ступени; добавлен центральный толкатель для повышения надёжности и точности расстыковки ступеней ракеты-носителя^[33].

Топливные баки верхней ступени увеличены на 10 %, за счёт чего общая длина ракеты-носителя увеличилась до 70 м^[7].

Стартовая масса выросла до 549 054 кг^[7] за счёт увеличения вместимости топливных компонентов, что было достигнуто благодаря использованию переохлаждённого окислителя.

В новой версии ракеты-носителя компоненты топлива охлаждаются до более низких температур. Жидкий кислород охлаждается с -183°C до -207°C , что позволит повысить плотность окислителя на 8–15 %. Керосин охлаждается с 21°C до -7°C , его плотность увеличится на 2,5 %. Повышенная плотность компонентов позволяет поместить большее количество топлива в топливные баки, что, в сумме с возросшей тягой двигателей, значительно увеличивает характеристики ракеты^[34].



Первая ступень Falcon 9 FT после посадки доставлена в сборочный ангар LC-39A и готовится к испытательному прожигу. Краска местами облупилась, но серьёзных повреждений нет^[35]

В новой версии используются модифицированные двигатели Merlin 1D, работающие на полной тяге (в предыдущей версии тяга двигателей была намеренно ограничена), что позволило значительно увеличить показатели тяги обеих ступеней ракеты-носителя^[33].

Так, тяга первой ступени на уровне моря выросла до 7607 кН, в вакууме — до 8227 кН. Номинальное время работы ступени уменьшилось до 162 секунд.

Тяга второй ступени в вакууме возросла до 934 кН, удельный импульс в вакууме — 348 с, время работы двигателя увеличилось до 397 секунд^[7].

Максимальная полезная нагрузка, выводимая на [низкую опорную орбиту](#) (без возвращения первой ступени), составляет 22 800 кг, при возвращении первой ступени уменьшится на 30–

40 %^[36]. Максимальная полезная нагрузка, выводимая на [геопереходную орбиту](#), составляет 8300 кг, при возвращении первой ступени на плавающую платформу — 5500 кг. Полезная нагрузка, которую можно будет вывести на траекторию перелёта к Марсу, составит до 4020 кг^[37].

Первый запуск версии FT состоялся 22 декабря 2015 года, при возвращении к полётам ракеты-носителя Falcon 9 после аварии миссии [SpaceX CRS-7](#). Были успешно выведены на целевую орбиту 11 спутников [Orbcomm-G2](#), а также впервые состоялась успешная посадка первой ступени на [посадочную площадку](#) на мысе Канаверал^[30].

Данная версия ракеты-носителя прошла через ряд из пяти существенных модернизаций, именуемых в компании как «*Block*». Улучшения последовательно вводились с 2016 по 2018 год. Так, первая ступень с серийным номером B1021, которая впервые была использована повторно при запуске спутника [SES-10](#) в марте 2017 года, относилась к Block 2^[38].

Falcon 9 Block 4

Falcon 9 Block 4 представляет собой переходную модель между Falcon 9 Full Thrust (Block 3) и Falcon 9 Block 5. Первый полёт состоялся 14 августа 2017, миссия [CRS-12](#).

Всего было произведено 7 первых ступеней этой версии, которые выполнили 12 запусков (5 ступеней использовались повторно). Последний запуск Falcon 9 со ступенью Block 4 состоялся 29 июня 2018 года, в ходе миссии снабжения [SpaceX CRS-15](#). Все последующие запуски выполняются ракетами версии Block 5^[39].

Falcon 9 Block 5



[Crew Dragon](#), установленный на Falcon 9 Block 5 перед миссией [SpaceX Crew-3](#)

Окончательная версия ракеты-носителя, нацеленная на повышение надёжности и упрощение повторного использования. Последующих серьёзных модификаций ракеты не планируется, хотя возможны незначительные улучшения в процессе эксплуатации. Ожидается, что будет построено 30–40^[40] первых ступеней Falcon 9 Block 5, которые совершат порядка 300 запусков в течение 5 лет до завершения её эксплуатации. Первая ступень Block 5 рассчитана на «десять и более» запусков без межполётного обслуживания^{[41][42]}.

Первый запуск состоялся 11 мая 2018 года в 20:14 UTC, в ходе которого успешно выведен на геопереходную орбиту первый бангладешский геостационарный спутник связи Bangabandhu-1^[43].

В октябре 2016 года Илон Маск впервые рассказал про версию Falcon 9 Block 5, где «много мелких улучшений, которые в сумме очень важны, а наиболее важными являются повышенная тяга и улучшенные посадочные стойки». В январе 2017 года Илон Маск добавил, что модель Block 5 «значительно повышает тягу и лёгкость повторного использования». С 2020 года Block 5 используется NASA для доставки людей и грузов на МКС при помощи космического корабля Dragon 2.

Основные изменения в Block 5^{[38][42]}:

- Тяга двигателя Merlin 1D увеличена на 8 % в сравнении с Block 4, с 780 кН (176 000 фунт-сил) до около 854 кН (190 000 фунт-сил) на уровне моря^{[44][45]}. Суммарная тяга девяти двигателей первой ступени — 7686 кН на уровне моря. Тяга двигателя второй ступени Merlin 1D+ Vacuum увеличена на 5 % до 981 кН (220 000 фунт-сил)^[44]. Во время первого запуска этот двигатель был дросселирован до тяговых показателей предыдущей версии.
- По требованию NASA были переработаны причастные к взрыву ракеты 1 сентября 2016 года композитные резервуары высокого давления (COPV), использующиеся в системах наддува обеих ступеней, и перепроектированы турбонасосы на двигателях Merlin 1D после того, как на некоторых из них были обнаружены микротрещины, появляющиеся после полёта или испытаний^[46]. Также проведены многочисленные улучшения для соответствия требованиям NASA для ракеты, используемой для пилотируемых полётов.
- Octaweb, алюминиевая структура для закрепления 9 двигателей первой ступени, которая ранее была цельносварной, теперь сболчена. Конструкция существенно усилена для повышения надёжности, для её изготовления используется алюминиевый сплав серии 7000 вместо серии 2000.
- Промежуточная секция между ступенями, посадочные опоры и защитный кожух электропроводки, проходящий по всей длине ракеты — теперь чёрного цвета, покрыты гидрофобным жаростойким материалом собственного производства SpaceX, не требующим дополнительной покраски.
- Новые складывающиеся посадочные опоры, которые ранее приходилось полностью снимать, оборудованы внутренним фиксатором, который может легко открываться и закрываться повторно. Отсутствуют внешние фиксаторы опор, удерживающие их во время запуска, все механизмы спрятаны внутри опоры.
- На постоянной основе будут использоваться титановые решётчатые рули, впервые испытанные 25 июня 2017 года при запуске Iridium NEXT-2 и на боковых ускорителях Falcon Heavy во время дебютного запуска в феврале 2018 года. Применявшиеся ранее алюминиевые рули больше использовать не будут.

- Жаростойкий щит в основании ракеты-носителя для защиты при возвращении ступени в плотные слои атмосферы теперь выполнен из титана и имеет активное водное охлаждение для упрощения повторного использования. Ранее применялся щит из композитных материалов.
- Обновлена вся авионика, улучшены бортовые компьютеры и контроллеры двигателей. Установлена новая, усовершенствованная инерциальная измерительная система.
- Вторая версия головного обтекателя, спроектированного для возвращения и повторного использования.

Falcon Heavy

Основная статья: [Falcon Heavy](#)

Falcon Heavy (*heavy* с [англ.](#) — «тяжёлый») — двухступенчатая [ракета-носитель сверхтяжёлого класса](#), предназначенная для вывода космических аппаратов на [низкую опорную](#), [геопереходную](#), [геостационарную](#) и [гелиоцентрическую](#) орбиты. Её первая ступень представляет собой структурно усиленный центральный блок, выполненный на основе первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 FT, модифицированный для закрепления двух боковых ускорителей. В качестве боковых ускорителей используются многоразовые первые ступени ракеты-носителя Falcon 9 с композитным защитным конусом на верхушке^{[47][48]}. Вторая ступень Falcon Heavy аналогична используемой на ракете-носителе Falcon 9. Все миссии Falcon Heavy, кроме первой, будут использовать ускорители Block 5^[45].

Стоимость вывода на [ГПО](#) спутника массой до 8 т составит 90 млн \$ (2016 год)^[37]. Для одноразового варианта ракеты-носителя масса выводимого груза на [НОО](#) составит до 63,8 т, на [ГПО](#) — 26,7 т, до 16,8 т на [Марс](#) и до 3,5 т на [Плутон](#)^[47].

Первый запуск Falcon Heavy состоялся в ночь на 7 февраля 2018 года^[49]. На разработку и создание первой версии ракеты было потрачено более 500 млн долларов США из собственных средств SpaceX^[50].

Возвращение и посадка первой ступени

Разогнав вторую ступень с полезной нагрузкой, первая ступень отключает двигатели и отделяется на высоте около 70 км, примерно через 2,5 минуты после запуска ракеты-носителя, точные значения времени, высоты и скорости разделения зависят от полётного задания, в частности от целевой орбиты ([НОО](#) или [ГПО](#)), массы полезной нагрузки, и места посадки ступени. При запусках на низкую околоземную орбиту скорость ступени при разделении составляет около 6000 [км/ч](#) (1700 [м/с](#); 4,85 [Махов](#))^[30], при запусках на геопереходную орбиту, когда требуется посадка на находящуюся в океане плавающую платформу [ASDS](#), скорость достигает 8350 [км/ч](#) (2300 [м/с](#); 6,75 [маха](#))^[51]. После расстыковки первая ступень ракеты-носителя с помощью [системы ориентации](#) осуществляет небольшой

манёвр ухода от выхлопа двигателя второй ступени и разворачивается двигателями вперёд для подготовки к трём основным манёврам торможения^[33].

1. Импульс перехода на обратный курс

При возврате к месту запуска на **посадочную площадку**, вскоре после расстыковки ступень использует продолжительное (~40 с) включение трёх двигателей для изменения направления своего движения на противоположное, выполняя сложную петлю с пиковой высотой около 200 км, при максимальном отдалении от стартовой площадки до 100 км в горизонтальном направлении^[30].

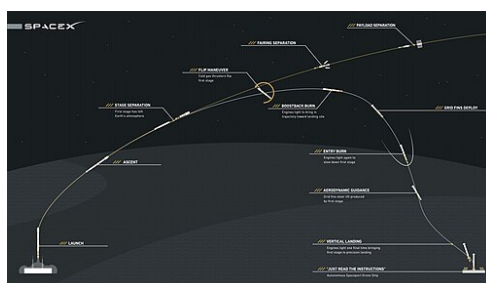


Схема возврата ступени на платформу

В случае посадки на **плавающую платформу** после запуска на низкую околоземную орбиту ступень по инерции продолжает движение по баллистической траектории приблизительно до высоты 140 км. При приближении к апогею производится торможение тремя двигателями для сброса горизонтальной скорости и задания направления к платформе, находящейся приблизительно в 300 км от места запуска. Длительность работы двигателей составляет около 30—40 секунд^{[52][53]}.

При запуске спутника на геопереходную орбиту первая ступень работает дольше, используя больше топлива для набора более высокой скорости до расстыковки, резерв оставшегося топлива ограничен и не позволяет выполнить сброс горизонтальной скорости. После расстыковки ступень двигается по баллистической траектории (без торможения) по направлению к платформе, расположенной в 660 км от места запуска^{[51][54]}.

2. Импульс вхождения в атмосферу

В процессе подготовки к вхождению в плотные слои атмосферы первая ступень осуществляет торможение путём включения трёх двигателей на высоте около 70 км, что обеспечивает вход в плотные слои атмосферы на приемлемой скорости^[33]. В случае запуска на геопереходную орбиту, в связи с отсутствием предыдущего манёвра торможения, скорость ступени при вхождении в атмосферу вдвое (2 км/с против 1 км/с), а тепловая нагрузка в 8 раз больше соответствующих значений при запуске на низкую околоземную

Внешние видеофайлы

[Возвращение первой ступени в инфракрасном телескопе NASA \(после запуска SpaceX CRS-4\) \(https://www.youtube.com/watch?v=_UFjK_CFKgA&t\)](https://www.youtube.com/watch?v=_UFjK_CFKgA&t)

[Возвращение и посадка на платформу с бортовой камеры ступени \(запуск Thaicom 8\) \(https://www.youtube.com/watch?v=4jEz03Z8azc\)](https://www.youtube.com/watch?v=4jEz03Z8azc)

орбиту^[51]. Нижняя часть первой ступени и посадочные стойки выполнены с использованием термостойких материалов, позволяющих выдержать высокую температуру, до которой нагреваются элементы ступени при входе в атмосферу и движении в ней^[33].

Продолжительность работы двигателей также разнится в зависимости от наличия достаточного резерва топлива: от более продолжительного (25–30 с) при запусках на НОО до короткого (15–17 с) для миссий на ГПО^{[30][51]}.

На этом же этапе раскрываются и начинают свою работу решётчатые рули для контроля **рыскания, тангажа и вращения**. На высоте около 40 км двигатели выключаются и ступень продолжает падение до достижения конечной скорости, а решётчатые рули продолжают работать до самой посадки^[33].

3. Посадочный импульс

При достаточном резерве топлива включение одного, центрального, двигателя происходит за 30 секунд до посадки и ступень замедляется, обеспечивая мягкую посадку по схеме, отработанной в рамках проекта **Grasshopper**. Посадочные опоры откидываются за несколько секунд до касания посадочной площадки^[53].

При запусках на геопереходную орбиту для максимально быстрого снижения скорости с меньшими затратами топлива используют короткое 10-секундное торможение сразу тремя двигателями. Два внешних двигателя выключаются раньше центрального и последние метры полёта ступень завершает, используя один двигатель, который способен к дросселированию до 40 % от максимальной тяги^{[51][55][56]}.

Перед финальным торможением ступень не нацеливается непосредственно на платформу, чтобы избежать её повреждения в случае, если двигатель не запустится. Окончательное выруливание происходит уже после запуска двигателя.



Внешние видеофайлы

[Посадка ступени на Посадочной зоне 1 \(запуск Orbcomm 2\) \(https://www.youtube.com/watch?v=ZCBE8ocOkAQ\)](https://www.youtube.com/watch?v=ZCBE8ocOkAQ)

[Первая посадка на плавающую платформу \(запуск SpaceX CRS-8\) \(https://www.youtube.com/watch?v=sYmQn_ZSys\)](https://www.youtube.com/watch?v=sYmQn_ZSys)

[Посадка на платформу после запуска на ГПО спутника JCSAT-14 \(https://www.youtube.com/watch?v=LHqLz9ni0Bo\)](https://www.youtube.com/watch?v=LHqLz9ni0Bo)



Возвращённые ступени (слева направо:
[Orbcomm 2](#), [JCSAT-14](#), [SpaceX CRS-8](#))

Возвращение первой ступени уменьшает максимальную полезную нагрузку ракеты-носителя на 30—40 %^[36]. Это вызвано необходимостью резервирования топлива для торможения и посадки, а также дополнительной массой посадочного оборудования (посадочные опоры, решётчатые рули, система реактивного управления и прочее).

В SpaceX ожидают, что по меньшей мере половина от всех запусков ракеты-носителя Falcon 9 будет требовать посадки первой ступени на плавающую платформу, в частности все запуски на геопереходную орбиту и за пределы земной орбиты^{[52][57]}.

В январе 2016 года, после неудачной посадки ступени в рамках миссии [Jason-3](#), Илон Маск высказал ожидания, что 70 % попыток посадки ступени в 2016 году будут успешными, с увеличением процента успешных посадок до 90 в 2017 году^[58].

Стартовые площадки

В настоящее время запуски Falcon 9 производятся с трёх пусковых площадок:

- [Космический центр Кеннеди](#) (мыс Канаверал, Флорида, США) — [LC-39A](#); арендуется у НАСА с апреля 2014. Модернизирован для запусков Falcon 9 и [Falcon Heavy](#), используется для пилотируемых полётов. Первый запуск с площадки состоялся 19 февраля 2017 года.
- [База Ванденберг](#) (Калифорния, США) — [SLC-4E](#); арендуется у ВВС США. Первый запуск произведён 29 сентября 2013 года. Используется для вывода спутников (в частности, [Iridium NEXT](#)) на [полярные орбиты](#)^[5].
- [База ВВС США на мысе Канаверал](#) (мыс Канаверал, Флорида, США) — [SLC-40](#); арендуется у ВВС США. Отсюда 4 июня 2010 года был осуществлён первый запуск Falcon 9. Этот стартовый комплекс ранее использовался для запусков ракет [Титан III](#) и [Титан IV](#)^[5]. Площадка пострадала после взрыва ракеты-носителя в сентябре 2016 года, более года была на ремонте и повторно вступила в строй 15 декабря 2017 года.

Площадка для суборбитальных полётов и испытаний:

- полигон Макгрегор в штате [Техас](#). Использовался для испытаний систем многоразового использования первых ступеней ракеты в рамках проекта [Grasshopper](#)^[59] в 2012—2014 годах.

Посадочные площадки



Посадочная зона 1



Автономный беспилотный корабль-космопорт. Вид сверху

В соответствии с озвученной стратегией возврата и повторного использования первой ступени Falcon 9 и Falcon Heavy компания SpaceX заключила договор аренды на использование и переоборудование двух наземных площадок на западном и восточном побережье США^[60].

- [База ВВС США на мысе Канаверал](#) — [Посадочная зона 1](#) (бывший стартовый комплекс LC-13); арендуется у ВВС США. Дебютная посадка первой ступени Falcon 9 была выполнена 22 декабря 2015 года. Планируется создание ещё 2 посадочных площадок, которые позволят выполнять посадку боковых ускорителей Falcon Heavy^[61].
- [База Ванденберг](#) — [Посадочная зона 4](#) (бывший стартовый комплекс SLC-4W); арендуется у ВВС США. Впервые посадка первой ступени Falcon 9 на этой площадке была выполнена 8 октября 2018 года.

При запусках, условия которых не дают возможности возвращения первой ступени Falcon 9 к месту запуска, посадка осуществляется на специально изготовленную плавающую платформу [autonomous spaceport drone ship](#), которая является переоборудованной баржей. Установленные двигатели и GPS-оборудование позволяют доставить её в необходимую точку и удерживать в ней, создавая устойчивую площадку для посадки^[62]. В настоящее время SpaceX имеет три такие платформы:

- [«Of Course I Still Love You»](#) (Marmac 304, переоборудована в 2015 году), сокращенно — OCISLY, тихоокеанское побережье США, порт базирования с декабря 2015 года по июнь 2021 года — Канаверал, с июня 2021 года — Лонг-Бич;

- «[Just Read the Instructions](#)» (Мармас 303, переоборудована в 2015 году), сокращенно — JRTI, атлантическое побережье США, порт базирования с 2015 по август 2019 года — Лос-Анджелес, с декабря 2019 года — Канаверал;
- «[A Shortfall of Gravitas](#)» (Мармас 302, переоборудована в 2021 году), сокращенно — ASOG, атлантическое побережье США, порт базирования — Канаверал.

Стоимость пуска

Заявленная на сайте производителя цена вывода коммерческого спутника (до 5,5 т на ГПО) ракетой-носителем Falcon 9 в 2024 году — 69,75 \$ млн^{[37][К 1]} (12 680 \$ за кг). Из-за дополнительных требований для военных и правительственных заказчиков цена запуска ракеты-носителя выше коммерческой, контракты на запуски спутников [GPS](#) для [BBC США](#) на суммы 82,7 млн \$^{[63][64][65]}, 96,5 млн \$^{[66][67][68][69]} и 290,6 млн \$ (3 запуска)^{[70][71][72]} подписаны в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно.

История

В ходе выступления перед [сенатским комитетом по коммерции, науке и транспорту](#) в мае 2004 года глава SpaceX Илон Маск заявил: «Долговременные планы требуют тяжёлого и, в случае наличия спроса покупателей, даже сверхтяжёлого носителя. <...> В конечном счёте, я полагаю, что цена выводимой на орбиту полезной нагрузки в 500 [USD/фунт](#)(~1100 USD/кг) и меньше вполне достижима»^[73].

SpaceX формально анонсировала ракету-носитель 8 сентября 2005 года, описывая Falcon 9 как «полностью многоразовый тяжёлый носитель»^[74]. Для среднего варианта Falcon 9 указывалась масса груза, выводимого на НОО, равной 9,5 т и цена 27 млн \$ за полёт (2842 USD/кг).

12 апреля 2007 года SpaceX объявила, что основная часть первой ступени Falcon 9 была закончена^[75]. Стены баков выполнены из алюминия, отдельные части соединены [сваркой трением с перемешиванием](#)^[76]. Конструкция была перевезена в центр SpaceX в [Уэйко \(Техас, США\)](#), где проводились стендовые огневые испытания первой ступени. Первые испытания с двумя двигателями, присоединёнными к первой ступени, производились 28 января 2008 года и закончились успешно. 8 марта 2008 года три двигателя Merlin 1C были испытаны в первый раз, 29 мая были испытаны одновременно пять двигателей. Первые испытания всех девяти двигателей на первой ступени, которые проводились 31 июля и 1 августа, также закончились успешно^{[77][78][79]}. 22 ноября 2008 года все девять двигателей первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 прошли испытания длительностью, соответствующей длительности полёта (178 с)^[80].

Изначально первый полёт Falcon 9 и первый полёт ракеты-носителя с кораблём [Dragon \(COTS\)](#) были запланированы на конец 2008 года, но неоднократно откладывались по

причине огромного количества работы, которую предстояло выполнить. Согласно утверждению Илона Маска, сложность технологических разработок и требования законодательства для запусков с мыса Канаверал сказались на сроках^[81]. Это должен был быть первый запуск ракеты Falcon с эксплуатируемых космодромов.

В январе 2009 года ракета-носитель Falcon 9 была впервые установлена в вертикальном положении на стартовой площадке комплекса [SLC-40](#) на мысе Канаверал.

22 августа 2014 года на [испытательном полигоне Макгрегор](#) (Техас, США) в ходе испытательного полёта трёхдвигательный аппарат F9R Dev1, прототип многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 R через несколько секунд после старта автоматически уничтожился. В ходе испытаний ракета должна была после взлёта вернуться на стартовую площадку. Сбой в двигателях означал неизбежное падение ракеты на незапланированной территории. По словам представителя SpaceX Джона Тейлора, причиной взрыва послужила некая «аномалия», обнаруженная в двигателе. В результате взрыва никто не пострадал. Это был пятый запуск прототипа F9R Dev1^{[82][83]}.

Позднее Илон Маск уточнил, что авария произошла из-за сбойного сенсора^[84], причём если бы такой сбой случился в Falcon 9, этот сенсор был бы заблокирован как сбойный, поскольку его показания противоречили данным от других сенсоров. На прототипе эта система блокирования отсутствовала.

В январе 2015 года SpaceX сообщила о намерении усовершенствовать двигатель Merlin 1D с целью увеличения его тяги. В феврале 2015 года было объявлено, что первым полётом с улучшенными двигателями станет запуск телекоммуникационного спутника SES-9, запланированный на второй квартал 2015 года^[85]. В марте 2015-го Илон Маск объявил, что проводятся работы, которые позволят использовать возвращаемую первую ступень и для запусков к [ГПО](#): увеличение тяги двигателей на 15 %, более глубокая заморозка окислителя, увеличение объёма бака верхней ступени на 10 %^[86].

В октябре 2015 года было принято решение, что первыми с помощью новой версии ракеты-носителя будут запущены 11 спутников связи [Orbcomm-G2](#). Поскольку спутники будут функционировать на [низкой околоземной орбите](#) (около 750 км), для их запуска не потребуется перезапуск второй ступени Falcon 9. Это позволило после завершения миссии перезапустить и испытать обновлённую вторую ступень без риска для полезной нагрузки. Повторный перезапуск второй ступени необходим для запуска космических аппаратов на [геопереходную орбиту](#) (например, спутника SES 9)^[87].



Первая ступень в ангаре [LC-39A](#)

22 декабря 2015 года на пресс-конференции^[88] после успешной посадки первой ступени на [Посадочную зону 1](#) Илон Маск сообщил, что приземлившаяся ступень будет доставлена в ангар горизонтальной сборки стартового комплекса [LC-39A](#) для тщательного изучения. После этого планируется короткий испытательный прожиг двигателей на стартовом столе комплекса с целью выяснить, все ли системы находятся в хорошем состоянии. По словам Маска, эта ступень, вероятнее всего, не будет использоваться для повторных запусков, её, после всестороннего исследования, оставят на земле как уникальный первый экземпляр. Также он сообщил о возможности повторного запуска в 2016 году одной из приземлившихся после будущих запусков первой ступени. В начале января 2016 года Илон Маск подтвердил, что существенных повреждений ступени не обнаружено и она готова к испытательному прожигу^{[35][89][90]}.



Двигатели вернувшейся ступени (Octaweb)

16 января 2016 года на стартовом комплексе [SLC-40](#) был проведён испытательный прожиг вернувшейся после миссии [Orbcomm-G2](#) первой ступени Falcon 9 FT. В целом были получены удовлетворительные результаты, но наблюдались колебания тяги двигателя № 9, возможно из-за попадания внутрь мусора. Это один из внешних двигателей, который включается при манёврах выхода на посадку. Ступень вернули на [бороскопическое](#) исследование двигателя в ангар [LC-39A](#)^{[91][92]}.

В январе 2016 года [Военно-воздушные силы США](#) сертифицировали ракету-носитель Falcon 9 FT для запусков военных и разведывательных спутников системы национальной безопасности США, что позволило [SpaceX](#) конкурировать с компанией [United Launch Alliance](#) (ULA) за государственные оборонные контракты^[93].



Три вернувшиеся ступени в ангаре
стартового комплекса LC-39A

8 апреля 2016 года, после запуска корабля [Dragon](#) в рамках миссии [SpaceX CRS-8](#), совершена первая успешная посадка первой ступени Falcon 9 на [плавающую платформу](#)^[52]. Посадка на плавающую платформу отличается повышенной сложностью, так как платформа меньше посадочной площадки и находится в постоянном движении из-за волн.

27 апреля 2016 года анонсирован контракт на сумму 82,7 млн \$ между SpaceX и [BBC США](#) на запуск спутника [GPS-3](#) ракетой-носителем Falcon 9 в мае 2018 года^{[94][95]}.

6 мая 2016 года в рамках миссии [JCSAT-14](#) произведена первая успешная посадка первой ступени на платформу после запуска спутника на [геопереходную орбиту](#)^{[51][96]}. Профиль возвращения отличался многократно повышенной температурной нагрузкой на ступень при вхождении в плотные слои атмосферы, поэтому ступень получила наибольшие внешние повреждения по сравнению с другими двумя ранее приземлившимися^[97]. Ранее посадка по подобной схеме предпринималась 4 марта 2016 года после запуска спутника [SES-9](#), но тогда она окончилась неудачей^[98].

28 июля на испытательном полигоне SpaceX в Техасе проведён полноценный прожиг первой ступени Falcon 9 (серийный номер F9-0024-S1), вернувшейся после запуска спутника [JCSAT-14](#), которую компания использует для

наземных испытаний. Девять двигателей ступени работали в течение 2,5 минут, что соответствует отрезку работы первой ступени при запуске^[99].

14 марта 2017 года анонсирован контракт на сумму 96,5 млн \$ с BBC США на запуск ещё одного спутника GPS-3 в феврале 2019 года^{[100][101]}.

В январе 2018 года была завершена сертификация второй категории для ракеты Falcon 9, необходимая для запуска научных космических аппаратов NASA средней степени важности^[102].

В ноябре 2018 года ракета-носитель Falcon 9 прошла сертификацию третьей категории для запуска наиболее важных научных миссий NASA класса А и В^[103].

Внешние видеофайлы

 [Тестовый прожиг ступени \(https://www.youtube.com/watch?v=SZQY902xQcw\)](https://www.youtube.com/watch?v=SZQY902xQcw)

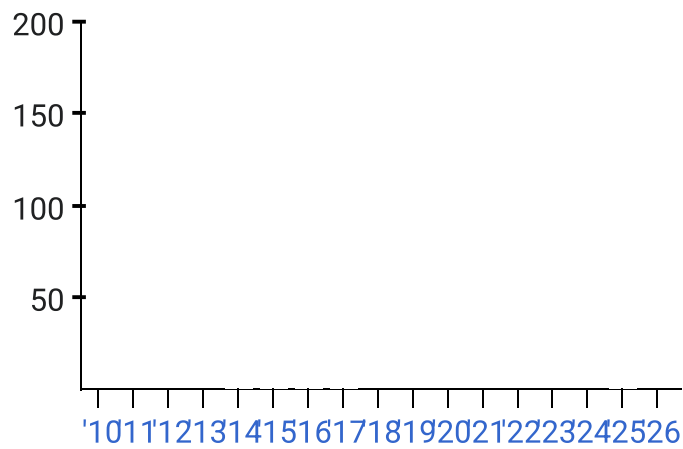
16 ноября 2020 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде ракета-носитель Falcon 9 стартовала с американским пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon компании SpaceX. Корабль доставил четырёх астронавтов к Международной космической станции (МКС)^[104].

8 апреля 2022 года с [космического центра Джона Кеннеди](#) стартовала ракета Falcon 9 с кораблём [Crew Dragon](#). Он доставил на [МКС](#) первый частный экипаж в рамках миссии [Axiom-1](#)^[105].

Запуски

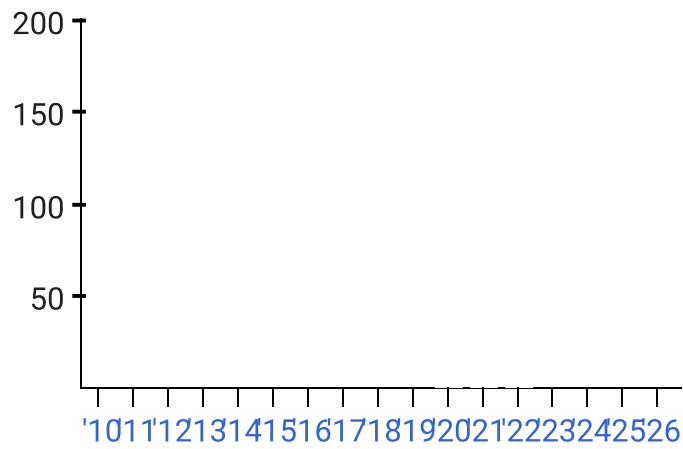
Основная статья: [Список запусков ракеты-носителя Falcon 9](#)

По версиям Falcon 9



v1.0	Block 4
v1.1	B4 (повторно)
Full Thrust	Block 5
FT (повторно)	B5 (повторно)

По стартовым площадкам

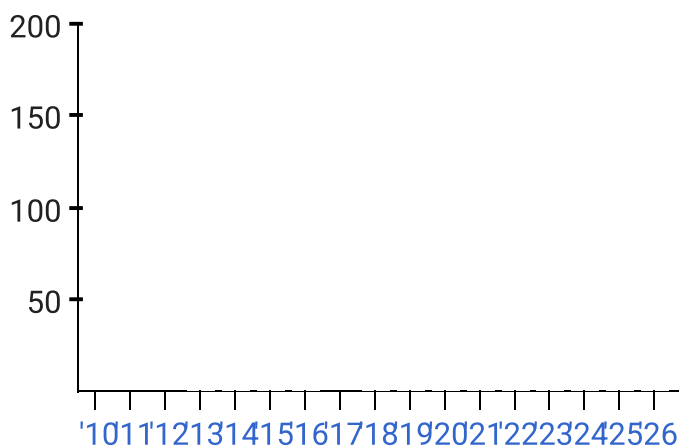


Мыс Канаверал,
SLC-40

Кеннеди, LC-39A

Ванденберг, SLC-4E

По результатам миссии



Авария в полёте

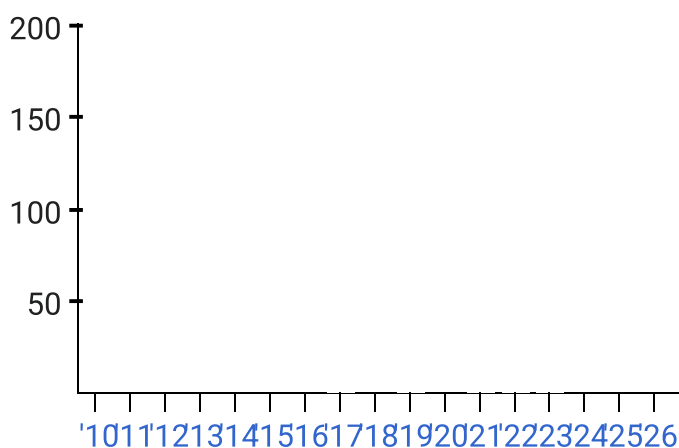
Частичный успех

Авария до

Успех

запуска

По результатам посадки



Неудача на воду

Успех на воду

Неудача на
платформу

Успех на
платформу

Неудача на землю

Успех на землю

Неудача с
парашютом

Не производила

Ближайшие запуски

В этом разделе находится информация о последних 3 выполненных запусках, а также предварительное расписание ближайших запланированных запусков. Полный список

запусков ракеты-носителя — в [отдельной статье](#).

[Править таблицу запусков](#)

№	Дата и время (UTC)	Версия	Стартовая площадка	Полезная нагрузка	Орбита	Заказчик	Результат	Посадка первой ступени
		Ступень						
666	16 июля 2026, 20:32	FT/Block 5	База Ванденберг, SLC-4E	SDA Tranche 1E	HOO	SDA	Успех	на платформу
		B1103-4						
Успешный запуск на низкую околоземную орбиту спутников связи военного назначения производства York Space Systems по заказу Агентства космического развития Космических сил США . Используя оптические линии связи, спутники сформируют динамически перестраиваемую сеть передачи данных в Ка-диапазоне . Первая ступень совершила посадку на морскую платформу OCISLY , находившуюся в акватории Тихого океана. ^[106]								
667	21 июля 2026, 14:49	FT/Block 5	База Ванденберг, SLC-4E	Starlink 17-39	CCO	SpaceX	Успех	на платформу
		B1082-23						
Успешный запуск 24-х спутников Starlink оптимизированной версии 2.0 мини на начальную орбиту наклонением 97,29°. Первая ступень совершила посадку на морскую платформу OCISLY , находившуюся в акватории Тихого океана ^[107] .								
668	21 июля 2026, 21:15	FT/Block 5	Мыс Канаверал, SLC-40	MRV-1	ГПО	SpaceLogistics	Успех	не проводилась
		B1069-32						
Успешный запуск роботизированный манипулятор для обслуживания геостационарных спутников (Mission Robotic Vehicle) массой около 2 тонн компании производства компании SpaceLogistics, принадлежащей Northrop Grumman . MRV использует систему сближения и стыковки (RPOD), заимствованную у своего предшественника, аппарата для продления миссии (MEV), но вместо системы стыковки MEV использует роботизированный модуль. Основная функция MRV будет заключаться в установке модулей продления срока службы (Mission Extension Pods) или других дополнительных полезных нагрузок на действующие спутники. В этой миссии запущены три модуля MEP массой 1200 кг. Два из них будут обслуживать спутники компании Intelsat, а третий — спутник компании Optus. Первая ступень совершила свой последний полёт и после выполнения полётного задания была затоплена в Атлантическом океане ^[108] .								
Планируемые запуски								
	25 июля 2026, 14:00 ^[109]	FT/Block 5	База Ванденберг, SLC-4E	Starlink 17-51	CCO	SpaceX		на платформу
		B1100-8						планируется
Запуск 24-ти спутников Starlink оптимизированной версии 2.0 мини на начальную орбиту наклонением 97,29°.								
	29 июля 2026, 14:00 ^[109]	FT/Block 5	База Ванденберг, SLC-4E	Starlink 17-52	CCO	SpaceX		на платформу
		B1081-26						планируется
Запуск 24-ти спутников Starlink оптимизированной версии 2.0 мини на начальную орбиту наклонением 97,29°.								
	30 июля 2026, 06:37 ^[109]	FT/Block 5	База Ванденберг, SLC-4E	NROL-95	HOO	NRO		на землю
								планируется

	Запуск засекреченной полезной нагрузки в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO)							
	июль 2026 ^[109]	FT/Block 5	Мыс Канаверал, SLC-40	Globalstar-2R M104–112	НОО	SpaceX		на платформу
								планируется
	Запуск 8-ми низкоорбитальных спутников связи сети Globalstar общей массой 4500 кг на начальную орбиту высотой 1410 км наклонением 52°.							
№	Дата и время (UTC)	Версия Ступень	Стартовая площадка	Полезная нагрузка	Орбита	Заказчик	Результат	Посадка первой ступени

Знаковые запуски

- 1-й, 4 июня 2010 года, дебютный запуск ракеты-носителя Falcon 9.
- 2-й, 8 декабря 2010 года, [COTS Demo 1](#), впервые на орбиту выведен космический корабль [Dragon](#).
- 3-й, 22 мая 2012 года, [COTS Demo 2/3](#), первый полёт корабля с пристыковкой к [Международной космической станции](#).
- 4-й, 8 октября 2012 года, [SpaceX CRS-1](#), первый запуск в рамках программы [Commercial Resupply Services](#) по снабжению МКС;
- 6-й, 29 сентября 2013 года, первый запуск ракеты-носителя версии 1.1, первый запуск с головным обтекателем, а также, первый запуск со стартового комплекса [SLC-4E](#) на авиабазе [Ванденберг](#).
- 7-й, 3 декабря 2013 года, [SES-8](#), первый запуск спутника на [геопереходную орбиту](#).
- 9-й, 18 апреля 2014 года, [SpaceX CRS-3](#), первое использование посадочных опор, впервые осуществлено успешное возвращение первой ступени и посадка на поверхность океана.
- 14-й, 10 января 2015 года, [SpaceX CRS-5](#), установлены решётчатые рули, первая попытка посадки на [плавающую платформу](#).
- 15-й, 11 февраля 2015 года, [DSCOVR](#), первый запуск спутника за пределы земной орбиты, в точку [L₁](#) системы Солнце-Земля.
- 19-й, 28 июня 2015 года, запуск в рамках миссии [SpaceX CRS-7](#) завершился разрушением ракеты-носителя через 2,5 минуты после старта.
- 20-й, 22 декабря 2015 года, [Orbcomm 2](#), первый запуск ракеты-носителя версии FT, первое успешное возвращение первой ступени к месту запуска и посадка на площадке [Посадочной зоны 1](#).
- 23-й, 8 апреля 2016 года, [SpaceX CRS-8](#), первая успешная посадка первой ступени на плавающую платформу [«Of Course I Still Love You»](#).

- 24-й, 6 мая 2016 года, [JCSAT-14](#), посадка первой ступени на платформу после запуска спутника на геопереходную орбиту.
- 30-й, 19 февраля 2017 года, [SpaceX CRS-10](#), первый запуск с переоборудованной площадки [LC-39A Космического центра Кеннеди](#).
- 32-й, 30 марта 2017 года, [SES-10](#), повторный полёт летавшей первой ступени, успешная посадка на плавающую платформу «[Of Course I Still Love You](#)».
- 33-й, 1 мая 2017 года, [NROL-76](#), первый запуск для [Национального разведывательного управления США](#).
- 35-й, 3 июня 2017 года, [SpaceX CRS-11](#), впервые повторно использовалась герметичная спускаемая капсула корабля Dragon, вернувшегося после миссии снабжения [SpaceX CRS-4](#).
- 41-й, 7 сентября 2017 года, [OTV-5](#), первый запуск для [Военно-воздушных сил США](#).
- 53-й, 18 апреля 2018 года, [TESS](#), запуск космического телескопа для [NASA](#).
- 54-й, 11 мая 2018 года, [Bangabandhu-1](#), первый запуск ракеты-носителя финальной версии Block 5.
- 57-й, 29 июня 2018 года, [SpaceX CRS-15](#), последний запуск версии Block 4.
- 62-й, 8 октября 2018 года, [SAOCOM-1A](#), первая посадка ступени на площадку [Посадочной зоны 4](#) на [базе Ванденберг](#) и 30-я успешная посадка ступени для [SpaceX](#).
- 64-й, 3 декабря 2018 года, SSO-A «SmallSat Express», впервые произведён третий успешный запуск и посадка одной и той же первой ступени B1046.
- 65-й, 5 декабря 2018 года, [SpaceX CRS-16](#), произведена аварийная мягкая посадка первой ступени на воду.
- 66-й, 23 декабря 2018 года, [GPS III-SV01](#), запуск первого навигационного спутника нового поколения GPS III.
- 67-й, 11 января 2019 года, [Iridium-8](#), последний, восьмой запуск, завершивший вывод коммуникационной спутниковой группировки Iridium NEXT.
- 68-й, 22 февраля 2019 года, [Берешит](#), запуск израильского лунного посадочного аппарата.
- 69-й, 2 марта 2019 года, [SpaceX DM-1](#), первый запуск пилотируемого космического корабля [Crew Dragon](#) к [МКС](#) (без экипажа).
- 71-й, 24 мая 2019 года, [Starlink v0.9](#), для Falcon 9 установлен рекорд выводимой на [НОО](#) массы полезной нагрузки в многократной конфигурации: 13 620 кг.
- 75-й, 11 ноября 2019 года, [Starlink-1 v1.0](#), впервые произведён четвёртый успешный запуск и посадка одной и той же первой ступени B1048, первое повторное использование головного обтекателя, рекорд массы выводимой полезной нагрузки — 15,6 т.

- 83-й, 18 марта 2020 года, [Starlink-5 v1.0](#), впервые произведён пятый запуск одной и той же первой ступени B1048, посадка не была успешной.
- 85-й, 30 мая 2020 года, [SpaceX DM-2](#), первый запуск пилотируемого космического корабля [Crew Dragon](#) с двумя астронавтами на борту к [МКС](#).
- 86-й, 4 июня 2020 года, [Starlink-7 v1.0](#), впервые произведена пятая успешная посадка одной и той же ступени B1049, а также первая успешная посадка на платформу «[Just Read The Instructions](#)» после её перемещения в Атлантический океан.
- 91-й, 18 августа 2020 года, [Starlink-10 v1.0](#), впервые произведён шестой запуск и посадка одной и той же ступени B1049.
- 98-й, 16 ноября 2020, [SpaceX Crew-1](#), первый эксплуатационный полёт [Crew Dragon](#) по смене экипажа МКС с четырьмя астронавтами на борту.
- 100-й, 25 ноября 2020 года, [Starlink-15 v1.0](#), впервые произведён седьмой запуск и посадка одной и той же ступени B1049.
- 105-й, 20 января 2021 года, [Starlink-16 v1.0](#), впервые произведён восьмой запуск и посадка одной и той же ступени B1051. Промежуток между седьмым и восьмым запуском ступени составил 38 дней.
- 106-й, 24 января 2021 года, [Transporter-1](#), рекордное количество спутников, выведенных на орбиту в рамках одного запуска (143 аппарата). Предыдущий рекорд принадлежал ракетеносителю [PSLV](#), которая вывела 104 спутника в 2017 году.
- 111-й, 14 марта 2021 года, [Starlink-21 v1.0](#), впервые произведён девятый запуск и посадка одной и той же ступени B1051.
- 117-й, 9 мая 2021 года, [Starlink-27 v1.0](#), впервые произведён десятый запуск и посадка одной и той же ступени B1051.
- 126-й, 16 сентября 2021 года, [Inspiration4](#), запуск первой полностью частной орбитальной миссии с 4 туристами на борту корабля [Crew Dragon](#).
- 129-й, 24 ноября 2021 года, [DART](#), запуск демонстрационной миссии NASA по изменению орбиты астероида.
- 132-й, 18 декабря 2021 года, [Starlink 4-4](#), впервые произведён одиннадцатый запуск и посадка одной и той же ступени B1051.
- 145-й, 19 марта 2022 года, [Starlink 4-12](#), впервые произведён двенадцатый запуск и посадка одной и той же ступени B1051.
- 147-й, 8 апреля 2022 года, [SpaceX AX-1](#), запуск корабля [Crew Dragon](#) к МКС с полностью частным экипажем на борту.
- 158-й, 17 июня 2022 года, [Starlink 4-19](#), впервые произведён тринадцатый запуск и посадка одной и той же ступени B1060.

- 175-й, 11 сентября 2022 года, [Starlink 4-2](#), впервые произведён четырнадцатый запуск и посадка одной и той же ступени B1058.
- 192-й, 17 декабря 2022 года, [Starlink 4-37](#), впервые произведён пятнадцатый запуск и посадка одной и той же ступени B1058.
- 238-й, 10 июля 2023 года, [Starlink 6-5](#), впервые произведён шестнадцатый запуск и посадка одной и той же ступени B1058.
- 257-й, 20 сентября 2023 года, [Starlink 6-17](#), впервые произведён семнадцатый запуск и посадка одной и той же ступени B1058.
- 269-й, 4 ноября 2023 года, [Starlink 6-26](#), впервые произведён восемнадцатый запуск и посадка одной и той же ступени B1058.
- 283-й, 23 декабря 2023 года, [Starlink 6-32](#), впервые произведён девятнадцатый запуск и посадка одной и той же ступени B1058.
- 323-й, 13 апреля 2024 года, [Starlink 6-49](#), впервые произведён двадцатый запуск и посадка одной и той же ступени B1062.
- 336-й, 18 мая 2024 года, [Starlink 6-59](#), впервые произведён двадцать первый запуск и посадка одной и той же ступени B1062.
- 350-й, 27 июня 2024 года, [Starlink 10-3](#), впервые произведён двадцать второй запуск и посадка одной и той же ступени B1062.
- 367-й, 28 августа 2024 года, [Starlink 8-10](#), впервые произведён двадцать третий успешный запуск одной и той же ступени B1062.
- 392-й, 11 ноября 2024 года, [Koreasat-6A](#), впервые произведена двадцать третья успешная посадка одной и той же ступени B1067.
- 405-й, 4 декабря 2024 года, [Starlink 6-70](#), впервые произведён двадцать четвертый запуск и посадка одной и той же ступени B1067.
- 422-й, 10 января 2025 года, [Starlink 12-12](#), впервые произведён двадцать пятый запуск и посадка одной и той же ступени B1067.
- 437-й, 15 февраля 2025 года, [Starlink 12-8](#), впервые произведён двадцать шестой запуск и посадка одной и той же ступени B1067.
- 460-й, 14 апреля 2025 года, [Starlink 6-73](#), впервые произведён двадцать седьмой запуск и посадка одной и той же ступени B1067.
- 474-й, 13 мая 2025 года, [Starlink 6-83](#), впервые произведён двадцать восьмой запуск и посадка одной и той же ступени B1067.
- 500-й, 2 июля 2025 года, [Starlink 10-25](#), впервые произведён двадцать девятый запуск и посадка одной и той же ступени B1067.

- 523-й, 28 августа 2025 года, [Starlink 10-11](#), впервые произведён тридцатый запуск и посадка одной и той же ступени B1067.
- 548-й, 19 октября 2025 года, [Starlink 10-17](#), впервые произведён тридцать первый запуск и посадка одной и той же ступени B1067.
- 575-й, 8 декабря 2025 года, [Starlink 6-92](#), впервые произведён тридцать второй запуск и посадка одной и той же ступени B1067.
- 604-й, 22 февраля 2026 года, [Starlink 6-104](#), впервые произведён тридцать третий запуск и посадка одной и той же ступени B1067.
- 622-й, 30 марта 2026 года, [Starlink 10-44](#), впервые произведён тридцать четвертый запуск и посадка одной и той же ступени B1067.
- 648-й, 8 июня 2026 года, [Starlink 10-35](#), впервые произведён тридцать пятый запуск и посадка одной и той же ступени B1067.
- 662-й, 9 июля 2026 года, [Starlink 10-42](#), впервые произведён тридцать шестой запуск и посадка одной и той же ступени B1067.

Сравнимые ракеты-носители

- [Зенит 2](#)
- [Дельта IV](#)
- [Атлас V](#)
- [Ариан 5](#)
- [GSLV Mk. III \(Индия\)](#)
- [Великий поход 5](#)
- [Ангара 5](#)
- [H-IIB](#)
- [Протон-М](#)

Коммерческие пуски

Ракета-носитель	Страна	Первый запуск	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ariane 5	 ЕС	1996	12	8	12	6	10	12	10	10	9
Протон-М	 Россия	2001	8	7	11	8	8	7	3	3	0 ^[b]
Союз-2	 Россия	2006	1	5	4	5	8	6	5	5	5
PSLV	 Индия	2007 ^[c]	1	2	2	2	1	3	3	2	3
Falcon 9	 США	2010	0	0	0	2	4	5	8	12	16
Vega	 ЕС	2012	0	0	0 ^[d]	1	1	2	2	4	2
Другие ^[e]	-	-	7	10	5	7	5	6	6	4	5
Весь рынок			29	32	34	31	37	41	37	40	41

- а. Спутники [Telstar 18V](#) и [19V](#) тяжелее, но запущены на низкоэнергетическую переходную орбиту с [апогеем](#) значительно ниже высоты [ГСО](#).
- б. 2 коммерческих пуска были запланированы в 2018 году, но перенесены на 2019 год
- с. Первые пуски версий PSLV-CA и PSLV-XL (2007 и 2008)
- д. Первый полёт был некоммерческим
- е. Atlas + Delta кроме военных пусков, включая GPS; Днепр, Рокот, Зенит

См. также

- [Falcon 1](#)
- [Falcon Heavy](#)

Примечания

Комментарии

1. Сравнение стоимости запусков см. [здесь](#)

Источники

1. [Capabilities & Services \(https://www.spacex.com/media/Capabilities&Services.pdf\)](https://www.spacex.com/media/Capabilities&Services.pdf) (англ.). SpaceX (17 марта 2022). Дата обращения: 24 марта 2022. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20220322170331/https://www.spacex.com/media/Capabilities&Services.pdf\)](https://web.archive.org/web/20220322170331/https://www.spacex.com/media/Capabilities&Services.pdf) 22 марта 2022 года.

2. SpaceX targets 2021 commercial Starship launch (<https://spacenews.com/spacex-targets-2021-commercial-starship-launch/>) (англ.). *SpaceNews* (28 июня 2019). Дата обращения: 9 июля 2020. Архивировано (<http://web.archive.loc.gov/all/20190828053242/https://spacenews.com/spacex%2Dtargets%2D2021%2Dcommercial%2Dstarship%2Dlaunch/>) 28 августа 2019 года.
3. *Stephen Clark*. SpaceX launch sets record for Falcon 9 payload mass (<https://spaceflightnow.com/2022/08/27/falcon-9-starlink-4-23-live-coverage/>) (англ.). *Spaceflight Now* (27 августа 2022). Дата обращения: 9 января 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221213210908/https://spaceflightnow.com/2022/08/27/falcon-9-starlink-4-23-live-coverage/>) 13 декабря 2022 года.
4. *Falcon 9 Structure* (<http://www.spacex.com/news/2013/03/26/falcon-9-structure>) (англ.). SpaceX (26 марта 2013). Дата обращения: 12 марта 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171205131030/http://www.spacex.com/news/2013/03/26/falcon-9-structure>) 5 декабря 2017 года.
5. *Falcon 9 Launch Vehicle. Payload User's Guide. Rev 2 (October 21, 2015)* (https://web.archive.org/web/20170314002928/http://www.spacex.com/sites/spacex/files/falcon_9_users_guide_rev_2.0.pdf) (англ.). SpaceX. Дата обращения: 1 марта 2016. Архивировано из оригинала (http://www.spacex.com/sites/spacex/files/falcon_9_users_guide_rev_2.0.pdf) 14 марта 2017 года.
6. *Falcon 9 v1.1 & F9R Launch Vehicle Overview* (<http://spaceflight101.com/spacerockets/falcon-9-v1-1-f9r/>) (англ.). *SpaceFlight101*. Дата обращения: 28 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170705203634/http://spaceflight101.com/spacerockets/falcon-9-v1-1-f9r/>) 5 июля 2017 года.
7. *Falcon 9* (<https://web.archive.org/web/20130501002858/http://www.spacex.com/falcon9>) (англ.). SpaceX. Дата обращения: 25 апреля 2009. Архивировано из оригинала (<http://www.spacex.com/falcon9>) 1 мая 2013 года.
8. *SpaceX Falcon Data Sheet* (<https://web.archive.org/web/20071207012921/http://www.geocities.com/launchreport/falcon.html#config>) . *Space Launch Report* (англ.). 5 июля 2007. Архивировано из оригинала (<http://www.geocities.com/launchreport/falcon.html#config>) 7 декабря 2007.
9. *Merlin Engines* (<http://www.spacex.com/news/2013/03/26/merlin-engines>) (англ.). SpaceX (31 августа 2015). Дата обращения: 29 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140811102617/http://www.spacex.com/news/2013/03/26/merlin-engines>) 11 августа 2014 года.

10. [Elon Musk interview at the Royal Aeronautical Society \(Transcript\) \(https://web.archive.org/web/20150323103803/http://shitelonsays.com/transcript/elon-musk-interview-at-the-royal-aeronautical-society-2012-11-16\)](https://web.archive.org/web/20150323103803/http://shitelonsays.com/transcript/elon-musk-interview-at-the-royal-aeronautical-society-2012-11-16) (англ.). *Shit Elon Says* (16 ноября 2012). Дата обращения: 16 марта 2015. Архивировано из оригинала (<http://shitelonsays.com/transcript/elon-musk-interview-at-the-royal-aeronautical-society-2012-11-16>) 23 марта 2015 года.
11. [Dragon CRS-1 mission updates \(http://www.spaceflight101.net/dragon-crs-1-mission-updates.html\)](http://www.spaceflight101.net/dragon-crs-1-mission-updates.html) (англ.). *SpaceFlight101*. Дата обращения: 28 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160324230523/http://www.spaceflight101.net/dragon-crs-1-mission-updates.html>) 24 марта 2016 года.
12. [Space Act Agreement Between National Aeronautics And Space Administration And Space Explorations Technologies Corp. For Commercial Orbital Transport Services Demonstration \(COTS\) \(https://www.nasa.gov/centers/johnson/pdf/162330main_SPACE_ACT_AGREEMENT_FOR_COTS.pdf\)](https://www.nasa.gov/centers/johnson/pdf/162330main_SPACE_ACT_AGREEMENT_FOR_COTS.pdf) (англ.) : journal. — NASA. Архивировано (https://web.archive.org/web/20090319104927/http://www.nasa.gov/centers/johnson/pdf/162330main_SPACE_ACT_AGREEMENT_FOR_COTS.pdf) 19 марта 2009 года.
13. [Fairing \(http://www.spacex.com/news/2013/04/12/fairing\)](http://www.spacex.com/news/2013/04/12/fairing) (англ.). SpaceX (12 апреля 2013). Дата обращения: 29 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190604124534/https://www.spacex.com/news/2013/04/12/fairing>) 4 июня 2019 года.
14. [Eric Ralph. SpaceX completes vast Mr Steven arm upgrades for quadruple-sized net \(https://www.teslarati.com/spacex-mr-steven-arm-upgrade-complete-quadruple-size-net/\)](https://www.teslarati.com/spacex-mr-steven-arm-upgrade-complete-quadruple-size-net/) . *Teslarati* (11 июля 2018). Дата обращения: 25 июля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180725183724/https://www.teslarati.com/spacex-mr-steven-arm-upgrade-complete-quadruple-size-net/>) 25 июля 2018 года.
15. [Eric Ralph. SpaceX will use a parasail guidance system to land Falcon 9's fairing into a huge net \(https://www.teslarati.com/how-spacex-catches-fairing-mr-steven-net/\)](https://www.teslarati.com/how-spacex-catches-fairing-mr-steven-net/) . *Teslarati* (24 июля 2018). Дата обращения: 25 июля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180725183705/https://www.teslarati.com/how-spacex-catches-fairing-mr-steven-net/>) 25 июля 2018 года.
16. [SpaceX Falcon 9 v1.1 Data Sheet \(http://www.spacelaunchreport.com/falcon9v1-1.html\)](http://www.spacelaunchreport.com/falcon9v1-1.html) (англ.). *Space Launch Report*. Дата обращения: 28 апреля 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201111220657/https://www.spacelaunchreport.com/falcon9v1-1.html>) 11 ноября 2020 года.
17. [Falcon 9 \(web archive\) \(http://www.spacex.com/falcon9.php\)](http://www.spacex.com/falcon9.php) (англ.). SpaceX. Дата обращения: 1 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120323073919/http://www.spacex.com/falcon9.php>) 23 марта 2012 года.

18. Falcon rockets to land on their toes (<https://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2011/09/falcon-rockets-to-land-on-thei.html>) (англ.). *New Scientist* (30 сентября 2011). Дата обращения: 29 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171216042334/https://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2011/09/falcon-rockets-to-land-on-thei.html>) 16 декабря 2017 года.
19. Musk ambition: SpaceX aim for fully reusable Falcon 9 (<http://www.nasaspaceflight.com/2009/01/musk-ambition-spacex-aim-for-fully-reusable-falcon-9/>) (англ.). *NASA Spaceflight* (12 января 2009). Дата обращения: 12 марта 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100605120626/http://www.nasaspaceflight.com/2009/01/musk-ambition-spacex-aim-for-fully-reusable-falcon-9/>) 5 июня 2010 года.
20. Elon Musk on SpaceX's Reusable Rocket Plans (<http://www.popularmechanics.com/space/rockets/a7446/elon-musk-on-spacexs-reusable-rocket-plans-6653023/>) (англ.). *Popular Mechanics* (7 января 2012). Дата обращения: 12 марта 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170624061845/http://www.popularmechanics.com/space/rockets/a7446/elon-musk-on-spacexs-reusable-rocket-plans-6653023/>) 24 июня 2017 года.
21. Falcon 9 Launch Vehicle (<https://web.archive.org/web/20150924104303/http://www.spaceflight101.com/falcon-9-launch-vehicle-information.html>) (англ.). *SpaceFlight101*. Дата обращения: 28 апреля 2015. Архивировано из оригинала (<http://www.spaceflight101.com/falcon-9-launch-vehicle-information.html>) 24 сентября 2015 года.
22. Octaweb (<http://www.spacex.com/news/2006/01/01/octaweb>) (англ.). SpaceX (29 июля 2013). Дата обращения: 29 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130802104416/http://www.spacex.com/news/2006/01/01/octaweb>) 2 августа 2013 года.
23. The Rocketeer (<https://foreignpolicy.com/2013/12/09/the-rocketeer/>) (англ.). *Foreign Policy* (9 декабря 2013). Дата обращения: 28 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141016092136/http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/12/02/the_rocketeer_elon_musk) 16 октября 2014 года.
24. Capabilities & Services. Архивировано из источника 7 июня 2014 года (<http://www.spacex.com/about/capabilities>) (англ.). SpaceX. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140607113251/http://www.spacex.com/about/capabilities>) 7 июня 2014 года.
25. Jason-3 Ocean-Monitoring Satellite healthy after smooth ride atop Falcon 9 Rocket (<http://spaceflight101.com/jason-3/jason-3-launch-success/>) (англ.). Spaceflight101 (17 января 2016). Дата обращения: 29 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160321170647/http://spaceflight101.com/jason-3/jason-3-launch-success/>) 21 марта 2016 года.
26. Landing Legs (<http://www.spacex.com/news/2013/03/26/landing-leg>) (англ.). SpaceX (29 июля 2013). Дата обращения: 29 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150520100337/http://www.spacex.com/news/2013/03/26/landing-leg>) 20 мая 2015 года.

27. Falcon 9 rocket launching Sunday sports fin upgrade (<https://spaceflightnow.com/2017/06/25/falcon-9-rocket-launching-sunday-sports-fin-upgrade/>) (англ.). *Spaceflight Now* (25 июня 2017). Дата обращения: 26 июня 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170625180317/https://spaceflightnow.com/2017/06/25/falcon-9-rocket-launching-sunday-sports-fin-upgrade/>) 25 июня 2017 года.
28. *Elon Musk*. We used to have a (lame) open loop hydraulic system, but that was upgraded to closed about 2 years ago (<https://twitter.com/elonmusk/status/878839825473822720>) . Twitter (24 июня 2017). Дата обращения: 25 июня 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180716110248/https://twitter.com/elonmusk/status/878839825473822720>) 16 июля 2018 года.
29. *Elon Musk*. Flying with larger & significantly upgraded hypersonic grid fins. Single piece cast & cut titanium. Can take reentry heat with no shielding. (<https://twitter.com/elonmusk/status/878821062326198272>) Twitter (24 июня 2017). Дата обращения: 25 июня 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170625154902/https://twitter.com/elonmusk/status/878821062326198272>) 25 июня 2017 года.
30. A Day to Remember — SpaceX Falcon 9 achieves first Booster Return to Onshore Landing (<http://spaceflight101.com/falcon-9-orbcomm-flight2/spacex-falcon-9-achieves-first-booster-landing/>) (англ.). *SpaceFlight101* (22 декабря 2015). Дата обращения: 22 декабря 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20151222210116/http://spaceflight101.com/falcon-9-orbcomm-flight2/spacex-falcon-9-achieves-first-booster-landing/>) 22 декабря 2015 года.
31. Основной вебкаст запуска JCSAT-14 (<https://youtube.com/watch?v=L0bMeDj76ig>) (англ.). YouTube. SpaceX (6 мая 2016). Дата обращения: 14 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160508063940/https://www.youtube.com/watch?v=L0bMeDj76ig>) 8 мая 2016 года.
32. Shotwell, Gwynne (3 февраля 2016). *Gwynne Shotwell comments at Commercial Space Transportation Conference* (https://www.youtube.com/watch?v=2cT7_eyJSwP8%3Ft%3D9000) . YouTube. Commercial Spaceflight. Отметка времени: 2:43:15—3:10:05. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210311150136/https://www.youtube.com/watch?v=2cT7_eyJSwP8%3Ft%3D9000) 11 марта 2021. Дата обращения: 4 февраля 2016. «We're still going to call it 'Falcon 9' but it's the full thrust upgrade.». Источник (https://web.archive.org/web/20210311150136/https://www.youtube.com/watch?v=2cT7_eyJSwP8%3Ft%3D9000) . Дата обращения: 8 мая 2022. Архивировано 11 марта 2021 года.
33. Falcon 9 FT (Falcon 9 v1.2) (<http://spaceflight101.com/spacerockets/falcon-9-ft/>) (англ.). *SpaceFlight101*. Дата обращения: 13 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170916224620/http://spaceflight101.com/spacerockets/falcon-9-ft/>) 16 сентября 2017 года.

34. SpaceX Falcon 9 completes Static Fire Test for critical Return to Flight Mission (<http://spaceflight101.com/falcon-9-orbcomm-flight2/spacex-falcon-9-completes-static-fire-test/>) (англ.). *SpaceFlight101* (19 декабря 2015). Дата обращения: 19 декабря 2015. Архивировано (<http://web.archive.org/web/20151222152754/http://spaceflight101.com/falcon-9-orbcomm-flight2/spacex-falcon-9-completes-static-fire-test/>) 22 декабря 2015 года.
35. Elon Musk (1 января 2016). Falcon 9 back in the hangar at Cape Canaveral. No damage found, ready to fire again (<https://twitter.com/elonmusk/status/682717803166695425>) . *Twitter* (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160101061551/https://twitter.com/elonmusk/status/682717803166695425>) 1 января 2016. Дата обращения: 14 января 2016.
36. Elon Musk (1 мая 2016). Max performance numbers are for expendable launches. Subtract 30% to 40% for reusable booster payload (<https://twitter.com/elonmusk/status/726559990480150528>) . *Twitter* (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171027041726/http://twitter.com/elonmusk/status/726559990480150528>) 27 октября 2017. Дата обращения: 1 мая 2016.
37. Capabilities & Services (<https://www.spacex.com/media/Capabilities&Services.pdf>) (англ.). SpaceX. Дата обращения: 8 мая 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200527123302/https://www.spacex.com/media/Capabilities%26Services.pdf>) 27 мая 2020 года.
38. Ian Atkinson. First Falcon 9 Block 5 booster readying for static fire at McGregor; paving way for rapid reuse (<https://www.nasaspaceflight.com/2018/02/first-falcon-9-block-5-readying-static-fire-mcgregor-rapid-reuse/>) (англ.). *nasaspaceflight.com* (27 февраля 2018). Дата обращения: 5 марта 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180302012945/https://www.nasaspaceflight.com/2018/02/first-falcon-9-block-5-readying-static-fire-mcgregor-rapid-reuse/>) 2 марта 2018 года.
39. Jeff Foust. SpaceX launches Dragon cargo spacecraft on final Block 4 mission (<http://spacenews.com/spacex-launches-dragon-cargo-spacecraft-on-final-block-4-mission/>) (англ.). *SpaceNews* (29 июня 2018).
40. SpaceX will prob build 30 to 40 rocket cores for ~300 missions over 5 years. Then BFR takes over & Falcon retires. Goal of BFR is to enable anyone to move to moon, Mars & eventually outer planets. (<https://twitter.com/elonmusk/status/995462943079723008>) Дата обращения: 15 мая 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180513055229/https://twitter.com/elonmusk/status/995462943079723008>) 13 мая 2018 года.
41. Clark, Stephen (4 апреля 2017). Musk previews busy year ahead for SpaceX (<https://spaceflightnow.com/2017/04/04/musk-previews-busy-year-ahead-for-spacex/>) . *Spaceflight Now* (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180402175554/https://spaceflightnow.com/2017/04/04/musk-previews-busy-year-ahead-for-spacex/>) 2 апреля 2018. Дата обращения: 5 июля 2020.

42. Block 5 Phone Presser (<https://gist.github.com/theinternetftw/5ba82bd5f4099934fa0556b9d09c123e>) (англ.) (10 мая 2018). Дата обращения: 11 мая 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180806105201/https://gist.github.com/theinternetftw/5ba82bd5f4099934fa0556b9d09c123e>) 6 августа 2018 года.
43. VWilson (11 мая 2018). Bangabandhu Satellite-1 Mission (<http://www.spacex.com/news/2018/05/11/bangabandhusatellite1mission>) . SpaceX (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180512181525/http://www.spacex.com/news/2018/05/11/bangabandhusatellite1mission>) 12 мая 2018. Дата обращения: 12 мая 2018.
44. Falcon User's Guide (<https://www.spacex.com/sites/spacex/files/falconusersguide.pdf>)
Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20190118132500/https://www.spacex.com/sites/spacex/files/falconusersguide.pdf>) от 18 января 2019 на Wayback Machine // Space Exploration Technologies Corporation, January 2019
45. Caleb Henry. SpaceX aims to follow a banner year with an even faster 2018 launch cadence (<http://spacenews.com/spacex-aims-to-follow-a-banner-year-with-an-even-faster-2018-launch-cadence/>) (англ.). Spacenews (21 ноября 2017). Дата обращения: 23 ноября 2017.
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20211001052245/https://spacenews.com/spacex-aims-to-follow-a-banner-year-with-an-even-faster-2018-launch-cadence/>) 1 октября 2021 года.
46. Eric Ralph. SpaceX Falcon 9 "Block 5" next-gen reusable rocket spied in Texas test site (<https://www.teslarati.com/spacex-falcon-9-block-5-spied-mcgregor-texas/>) (англ.). Teslarati (27 февраля 2018). Дата обращения: 12 апреля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180412214939/https://www.teslarati.com/spacex-falcon-9-block-5-spied-mcgregor-texas/>) 12 апреля 2018 года.
47. Falcon Heavy (<https://web.archive.org/web/20200519020710/https://www.spacex.com/falcon-heavy>) (англ.). SpaceX. Дата обращения: 24 августа 2014. Архивировано из оригинала (<http://www.spacex.com/falcon-heavy>) 19 мая 2020 года.
48. Falcon Heavy (<http://spaceflight101.com/spacerockets/falcon-heavy/>) (англ.). SpaceFlight101. Дата обращения: 26 декабря 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160905184703/http://spaceflight101.com/spacerockets/falcon-heavy>) 5 сентября 2016 года.
49. Falcon Heavy отправила Tesla на Марс (<https://geektimes.ru/post/297953/>) . Geektimes. Дата обращения: 7 февраля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180207113955/https://geektimes.ru/post/297953/>) 7 февраля 2018 года.

50. *Michael Sheetz*. Elon Musk wants 'a new space race,' says new SpaceX rocket can launch payloads as far as Pluto (<https://www.cnbc.com/2018/02/06/after-falcon-heavy-success-elon-musk-wants-a-new-space-race.html>) (англ.). *CNBC* (7 февраля 2018). Дата обращения: 7 февраля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180207191129/https://www.cnbc.com/2018/02/06/after-falcon-heavy-success-elon-musk-wants-a-new-space-race.html>) 7 февраля 2018 года.
51. *Falcon 9 — Accurate at Landing and in Orbit* (<http://spaceflight101.com/falcon-9-jcsat-14/falcon-9-accurate-at-landing-and-in-orbit/>) (англ.). *SpaceFlight101* (6 мая 2016). Дата обращения: 6 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160509145954/http://spaceflight101.com/falcon-9-jcsat-14/falcon-9-accurate-at-landing-and-in-orbit/>) 9 мая 2016 года.
52. *Of Course I Still Love You, we have a Falcon 9 on board!* — Big plans for recovered SpaceX Booster (<http://spaceflight101.com/dragon-spx8/spx-8-recovery-future-plans/>) (англ.). *SpaceFlight101* (8 апреля 2016). Дата обращения: 13 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160412105749/http://spaceflight101.com/dragon-spx8/spx-8-recovery-future-plans/>) 12 апреля 2016 года.
53. Видео: *Технический вебкаст запуска SpaceX CRS-8* (https://youtube.com/watch?v=C_Gmgj3N_Z0) (англ.). *YouTube*. SpaceX (8 апреля 2016). Дата обращения: 13 мая 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160415153359/https://www.youtube.com/watch?v=C_Gmgj3N_Z0) 15 апреля 2016 года.
54. Видео: *Технический вебкаст запуска JCSAT-14* (<https://www.youtube.com/watch?v=1IYZLxr3L4E>) (англ.). *YouTube*. SpaceX (6 мая 2016). Дата обращения: 13 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160507092342/https://www.youtube.com/watch?v=1IYZLxr3L4E>) 7 мая 2016 года.
55. *Elon Musk*. Yeah, this was a three engine landing burn, so triple deceleration of last flight. That's important to minimize gravity losses. (<https://twitter.com/elonmusk/status/728462267893698561>) (англ.). *Twitter* (6 мая 2016). Дата обращения: 13 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160626033423/https://twitter.com/elonmusk/status/728462267893698561>) 26 июня 2016 года.
56. *Elon Musk*. Max is just 3X Merlin thrust and min is ~40% of 1 Merlin. Two outer engines shut off before the center does. (<https://twitter.com/elonmusk/status/728753234811060224>) (англ.). *Twitter* (7 мая 2016). Дата обращения: 13 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170205184532/https://twitter.com/elonmusk/status/728753234811060224>) 5 февраля 2017 года.
57. Видео пресс-конференции NASA после запуска CRS-8 с участием Илона Маска: *SpaceX Dragon Headed to the ISS* (<https://www.youtube.com/watch?v=Nz60GcmKOvc>) (англ.). *YouTube*. NASA (8 апреля 2016). Дата обращения: 13 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200325173116/https://www.youtube.com/watch?v=Nz60GcmKOvc>) 25 марта 2020 года.

58. *Elon Musk*. My best guess for 2016: ~70% landing success rate (so still a few more RUDs to go), then hopefully improving to ~90% in 2017 (<https://twitter.com/elonmusk/status/689299216607232000>) (англ.). *Twitter* (19 января 2016). Дата обращения: 13 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160726221810/https://twitter.com/elonmusk/status/689299216607232000>) 26 июля 2016 года.
59. Reusable rocket prototype almost ready for first liftoff (<http://www.spaceflightnow.com/news/n1207/10grasshopper/>) (англ.). *Spaceflight Now* (9 июля 2012). Дата обращения: 29 мая 2016. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6GlwThS33?url=http://www.spaceflightnow.com/news/n1207/10grasshopper/>) 2 мая 2013 года.
60. SpaceX leases property for landing pads at Cape Canaveral, Vandenberg (<http://spaceflightnow.com/2015/02/17/spacex-leases-property-for-landing-pads-at-cape-canaveral-vandenberg/>) (англ.). *SpaceflightNow* (17 февраля 2015). Дата обращения: 27 февраля 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150517080223/http://spaceflightnow.com/2015/02/17/spacex-leases-property-for-landing-pads-at-cape-canaveral-vandenberg/>) 17 мая 2015 года.
61. SpaceX, Air Force assess more landing pads, Dragon processing at LZ-1 (<https://www.nasaspacespaceflight.com/2017/01/spacex-air-force-landing-pads-dragon-lz-1/>) (англ.). *NASA Spaceflight* (11 января 2017). Дата обращения: 21 февраля 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170816113641/https://www.nasaspacespaceflight.com/2017/01/spacex-air-force-landing-pads-dragon-lz-1/>) 16 августа 2017 года.
62. SpaceX Autonomous Spaceport Drone Ship Sets Sail for Tuesday's CRS-5 Rocket Landing Attempt (<http://www.americaspace.com/?p=73429>) (англ.). *AmericaSpace* (4 января 2015). Дата обращения: 29 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150404065405/http://www.americaspace.com/?p=73429>) 4 апреля 2015 года.
63. SpaceX wins \$82 million contract for 2018 Falcon 9 launch of GPS 3 satellite (<http://spacenews.com/spacex-wins-82-million-contract-for-2018-falcon-9-launch-of-gps-3-satellite/>) . *SpaceNews.com* (англ.). 27 апреля 2016. Архивировано (<https://wayback.archive-it.org/all/20170818062959/http://spacenews.com/spacex-wins-82-million-contract-for-2018-falcon-9-launch-of-gps-3-satellite/>) 18 августа 2017. Дата обращения: 13 мая 2018.
64. SpaceX Falcon 9 wins Air Force Launch Contract for GPS 3 Navigation Satellite (<http://spaceflight101.com/spacex-falcon-9-wins-air-force-launch-contract-for-gps-3-navigation-satellite/>) (англ.). *spaceflight101.com*. Дата обращения: 13 мая 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180513223748/http://spaceflight101.com/spacex-falcon-9-wins-air-force-launch-contract-for-gps-3-navigation-satellite/>) 13 мая 2018 года.
65. Contracts for April 27, 2016 (<https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract-View/Article/744434/>) . *U.S. Department Of Defense* (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180612225713/https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract-View/Article/744434/>) 12 июня 2018. Дата обращения: 13 мая 2018.

66. SpaceX's low cost won GPS 3 launch, Air Force says (<http://spacenews.com/spacexs-low-cost-won-gps-3-launch-air-force-says/>) . *SpaceNews.com* (англ.). 15 марта 2017. Дата обращения: 13 мая 2018.
67. SpaceX Receives second GPS Navigation Satellite Launch Contract (<http://spaceflight101.com/spacex-receives-second-gps-launch-contract/>) (англ.). *spaceflight101.com*. Дата обращения: 13 мая 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171006085906/http://spaceflight101.com/spacex-receives-second-gps-launch-contract/>) 6 октября 2017 года.
68. SpaceX nabs GPS launch contract as Air Force opens more missions for bidding (<https://spaceflightnow.com/2017/03/18/spacex-nabs-gps-launch-contract-as-air-force-opens-more-missions-for-bidding/>) (англ.). *spaceflightnow.com*. Дата обращения: 13 мая 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170318210259/https://spaceflightnow.com/2017/03/18/spacex-nabs-gps-launch-contract-as-air-force-opens-more-missions-for-bidding/>) 18 марта 2017 года.
69. Contracts for March 14, 2017 (<https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract-View/Article/1112618/>) . *U.S. Department Of Defense* (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170925232842/https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract-View/Article/1112618/>) 25 сентября 2017. Дата обращения: 13 мая 2018.
70. Air Force awards big launch contracts to SpaceX and ULA (<http://spacenews.com/air-force-awards-big-launch-contracts-to-spacex-and-ula/>) . *SpaceNews.com* (англ.). 14 марта 2018. Дата обращения: 13 мая 2018.
71. U.S. Air Force divides new launch contracts between SpaceX, ULA (<https://spaceflightnow.com/2018/03/20/u-s-air-force-divides-new-launch-contracts-between-spacex-ula/>) (англ.). *spaceflightnow.com*. Дата обращения: 13 мая 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180415052337/https://spaceflightnow.com/2018/03/20/u-s-air-force-divides-new-launch-contracts-between-spacex-ula/>) 15 апреля 2018 года.
72. Contracts for March 14, 2018 (<https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract-View/Article/1466539/>) . *U.S. Department Of Defense* (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180612210031/https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract-View/Article/1466539/>) 12 июня 2018. Дата обращения: 13 мая 2018.
73. *Testimony of Elon Musk*. Космический челнок и будущее ракет-носителей (https://archive.today/20080530033243/http://commerce.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Hearings.Testimony&Hearing_ID=9881572c-d894-4ba2-9547-b587757f8f26&Witness_ID=c280eafb-e9f9-4266-8dde-b1484c00d118) (англ.). U.S. Senate. Архивировано из оригинала (http://commerce.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Hearings.Testimony&Hearing_ID=9881572c-d894-4ba2-9547-b587757f8f26&Witness_ID=c280eafb-e9f9-4266-8dde-b1484c00d118) 30 мая 2008 года.

74. SpaceX Announces the Falcon 9 Fully Reusable Heavy Lift Launch Vehicle (<http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=17763>) (англ.). *SpaceRef* (8 сентября 2005). Архивировано (<https://www.webcitation.org/66Y5hp3OS?url=http://www.spacex.com/press.php?page=18>) 30 марта 2012 года.
75. SpaceX Completes Primary Structure of the Falcon 9 First Stage Tank (<http://www.spacex.com/press/2012/12/19/spacex-completes-primary-structure-falcon-9-first-stage-tank>) (англ.). SpaceX (12 апреля 2007). Дата обращения: 24 августа 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180315070454/http://www.spacex.com/press/2012/12/19/spacex-completes-primary-structure-falcon-9-first-stage-tank>) 15 марта 2018 года.
76. Testing to Begin for SpaceX Falcon 9 First Stage Tank (<http://www.satnews.com/stories2007/4291/>) (англ.). *SatNews* (16 апреля 2007). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20081120033112/http://www.satnews.com/stories2007/4291/>) 20 ноября 2008 года.
77. SpaceX: First nine engine firing of its Falcon 9 (<http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=13931.0>) (англ.). *NASA Spaceflight* (2 августа 2008). Архивировано (<https://www.webcitation.org/66Y5iEX4z?url=http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=13931.0>) 30 марта 2012 года.
78. SpaceX Conducts First Multi-Engine Firing of Falcon 9 Rocket (<http://spacefellowship.com/news/art4327/spacex-conducts-first-multi-engine-firing-of-falcon-9-rocket.html>) (англ.). *Space Fellowship* (28 января 2008). Архивировано (<https://www.webcitation.org/66Y5j10T1?url=http://spacefellowship.com/news/art4327/spacex-conducts-first-multi-engine-firing-of-falcon-9-rocket.html>) 30 марта 2012 года.
79. SpaceX Conducts First Three-Engine Firing of Falcon 9 Rocket (<http://www.spacex.com/press/2012/12/19/spacex-conducts-first-three-engine-firing-falcon-9-rocket>) (англ.). SpaceX (28 марта 2008). Архивировано (<https://www.webcitation.org/66Y5jm1GO?url=http://www.spacex.com/press.php?page=40>) 30 марта 2012 года.
80. SpaceX Successfully Conducts Full Mission-Length Firing of its Falcon 9 Launch Vehicle (<http://www.spacex.com/press/2012/12/19/spacex-successfully-conducts-full-mission-length-firing-its-falcon-9-launch-vehicle>) (англ.). SpaceX (23 ноября 2008). Архивировано (<https://www.webcitation.org/66Y5kB3WF?url=http://www.spacex.com/press.php?page=20081123>) 30 марта 2012 года.
81. SpaceX Falcon 9 maiden flight delayed by six months to late Q1 2009 (<http://www.flightglobal.com/news/articles/spacex-falcon-9-maiden-flight-delayed-by-six-months-to-late-q1-221883/>) . *Flightglobal* (англ.). 27 февраля 2008. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140430234218/http://www.flightglobal.com/news/articles/spacex-falcon-9-maiden-flight-delayed-by-six-months-to-late-q1-221883/>) 30 апреля 2014. Дата обращения: 24 августа 2014.

82. SpaceX - F9R Development Updates (<http://www.spaceflight101.com/spacex---f9r-development-updates.html>) (англ.). *SpaceFlight101* (22 августа 2014). Дата обращения: 22 августа 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140827115054/http://www.spaceflight101.com/spacex---f9r-development-updates.html>) 27 августа 2014 года.
83. Многоразовая ракета Falcon 9R взорвалась во время испытаний. Видео. (http://www.newsr.ru.co.il/world/23aug2014/falcon_111.html) *NEWSru* (23 августа 2014). Дата обращения: 23 августа 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140826113215/http://www.newsr.ru.co.il/world/23aug2014/falcon_111.html) 26 августа 2014 года.
84. Update on AsiaSat 6 Mission (<https://web.archive.org/web/20140827022233/http://www.spacex.com/news/2014/08/26/update-asiasat-6-mission>) (англ.). SpaceX (26 августа 2014). Дата обращения: 16 февраля 2015. Архивировано из оригинала (<http://www.spacex.com/news/2014/08/26/update-asiasat-6-mission>) 27 августа 2014 года.
85. SES signs up for launch with more powerful Falcon 9 engines (<http://spaceflightnow.com/2015/02/20/ses-signs-up-for-launch-with-more-powerful-falcon-9-engines/>) (англ.). *SpaceflightNow* (20 февраля 2015). Дата обращения: 2 марта 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20161002195832/http://spaceflightnow.com/2015/02/20/ses-signs-up-for-launch-with-more-powerful-falcon-9-engines/>) 2 октября 2016 года.
86. *Elon Musk*. Upgrades in the works to allow landing for geo missions: thrust +15%, deep cryo oxygen, upper stage tank vol +10% (<https://twitter.com/elonmusk/status/572257004938403840>) (англ.). *Twitter* (2 марта 2015). Дата обращения: 2 марта 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20151224161130/https://twitter.com/elonmusk/status/572257004938403840>) 24 декабря 2015 года.
87. SpaceX Changes its Falcon 9 Return-to-flight Plans (<http://spacenews.com/spacex-changes-its-falcon-9-return-to-flight-plans/>) (англ.). *Space News* (16 октября 2015). Дата обращения: 16 октября 2015. Архивировано (<https://archive.today/20151016202849/http://spacenews.com/spacex-changes-its-falcon-9-return-to-flight-plans/>) 16 октября 2015 года.
88. Postlanding teleconference with Elon Musk (<https://web.archive.org/web/20160109123452/http://shitelonsays.com/transcript/postlanding-teleconference-with-elon-musk-2015-12-22>) (англ.). *Shit Elon Says* (22 декабря 2015). Дата обращения: 14 января 2016. Архивировано из оригинала (<http://shitelonsays.com/transcript/postlanding-teleconference-with-elon-musk-2015-12-22>) 9 января 2016 года.
89. SpaceX Reports No Damage to Falcon 9 First Stage After Landingf (<http://spacenews.com/spacex-reports-no-damage-to-falcon-9-first-stage-after-landing/>) (англ.). *Space News* (3 января 2016).

90. What's next for SpaceX's recovered Falcon 9 booster? (<http://spaceflightnow.com/2016/01/03/whats-next-for-spacexs-recovered-falcon-9-booster/>) (англ.). *SpaceflightNow* (3 января 2016). Дата обращения: 14 января 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160114124701/http://spaceflightnow.com/2016/01/03/whats-next-for-spacexs-recovered-falcon-9-booster/>) 14 января 2016 года.
91. *Elon Musk*. Conducted hold-down firing of returned Falcon rocket. Data looks good overall, but engine 9 showed thrust fluctuations (<https://twitter.com/elonmusk/status/688173528017850368>) (англ.). *Twitter* (16 января 2016). Дата обращения: 19 января 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160129055035/https://twitter.com/elonmusk/status/688173528017850368>) 29 января 2016 года.
92. *Elon Musk*. Maybe some debris ingestion. Engine data looks ok. Will borescope tonight. This is one of the outer engines. (<https://twitter.com/elonmusk/status/688175650570547202>) (англ.). *Twitter* (16 января 2016). Дата обращения: 19 января 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160129055033/https://twitter.com/elonmusk/status/688175650570547202>) 29 января 2016 года.
93. Falcon 9 Upgrade gets Air Force OK to launch military satellites (<http://spacenews.com/falcon-9-upgrade-gets-air-force-ok-to-launch-military-satellites/>) (англ.). *Space News* (25 января 2016).
94. SpaceX wins \$82 million contract for 2018 Falcon 9 launch of GPS 3 satellite - SpaceNews.com (<http://spacenews.com/spacex-wins-82-million-contract-for-2018-falcon-9-launch-of-gps-3-satellite/>) . *SpaceNews.com* (англ.). 27 апреля 2016. Архивировано (<https://wayback.archive-it.org/all/20170818062959/http://spacenews.com/spacex-wins-82-million-contract-for-2018-falcon-9-launch-of-gps-3-satellite/>) 18 августа 2017. Дата обращения: 25 июня 2017.
95. SpaceX undercuts ULA rocket launch pricing by 40 percent: U.S. Air Force (<https://www.reuters.com/article/us-space-spacex-launch-ula-idUSKCN0XP2T2>) . *Reuters* (англ.). 28 апреля 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170216155948/http://www.reuters.com/article/us-space-spacex-launch-ula-idUSKCN0XP2T2>) 16 февраля 2017. Дата обращения: 25 июня 2017.
96. First landed booster from a GTO-class mission (final spacecraft altitude will be about 36,000 km) (<https://twitter.com/SpaceX/status/728644718054121473>) (англ.). *Twitter*. SpaceX (6 мая 2016). Дата обращения: 16 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160924075509/https://twitter.com/SpaceX/status/728644718054121473>) 24 сентября 2016 года.

97. *Elon Musk*. Most recent rocket took max damage, due to v high entry velocity. Will be our life leader for ground tests to confirm others are good. (<https://twitter.com/elonmusk/status/731984739012251648>) (англ.). *Twitter* (16 мая 2016). Дата обращения: 16 мая 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200920110923/https://twitter.com/elonmusk/status/731984739012251648>) 20 сентября 2020 года.
98. Upgraded Falcon 9 successfully lifts SES-9 in first Mission to GTO, 1st Stage Landing fails (<http://spaceflight101.com/falcon-9-ses-9/ses-9-launch-success/>) (англ.). *SpaceFlight101* (5 марта 2016). Дата обращения: 26 апреля 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160510142308/http://spaceflight101.com/falcon-9-ses-9/ses-9-launch-success>) 10 мая 2016 года.
99. SpaceX test fires returned Falcon 9 booster at McGregor (<https://www.nasaspaceflight.com/2016/07/spacex-returned-falcon-9-booster-mcgregor/>) (англ.). *NASASpaceFlight* (28 июля 2016). Дата обращения: 29 июля 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160730175847/https://www.nasaspaceflight.com/2016/07/spacex-returned-falcon-9-booster-mcgregor/>) 30 июля 2016 года.
100. SpaceX wins its second GPS 3 launch contract - SpaceNews.com (<http://spacenews.com/spacex-wins-its-second-gps-3-launch-contract-1/>) . *SpaceNews.com* (англ.). 14 марта 2017. Дата обращения: 25 июня 2017.
101. SpaceX's low cost won GPS 3 launch, Air Force says - SpaceNews.com (<http://spacenews.com/spacexs-low-cost-won-gps-3-launch-air-force-says/>) . *SpaceNews.com* (англ.). 15 марта 2017. Дата обращения: 25 июня 2017.
102. NASA certifies Falcon 9 for science missions (<https://spacenews.com/nasa-certifies-falcon-9-for-science-missions/>) (англ.). *SpaceNews* (16 февраля 2018). Дата обращения: 5 сентября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230717182526/https://spacenews.com/nasa-certifies-falcon-9-for-science-missions/>) 17 июля 2023 года.
103. NASA certifies Falcon 9 for highest priority science missions (<https://spacenews.com/nasa-certifies-falcon-9-for-highest-priority-science-missions/>) (англ.). *SpaceNews* (9 ноября 2018).
104. Ракета Falcon 9 вывела пилотируемый корабль на орбиту (<https://www.kommersant.ru/doc/4574180>) . *Коммерсантъ* (16 ноября 2020). Дата обращения: 16 ноября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201121164208/https://www.kommersant.ru/doc/4574180>) 21 ноября 2020 года.
105. *Евгения Воропаева*. SpaceX отправила на МКС первый частный экипаж (<https://www.rbc.ru/business/08/04/2022/6250535c9a794756a4fd2b9a>) . РБК. — новость. Дата обращения: 16 июня 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220613180658/https://www.rbc.ru/business/08/04/2022/6250535c9a794756a4fd2b9a>) 13 июня 2022 года.
106. Из Калифорнии запущены спутники Агентства космического развития США (<https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/212496/>) . *novosti-kosmonavtiki.ru* (16 июля 2026).

107. [Запущена группа спутников Starlink-17.39 \(https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/212504/\)](https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/212504/) . *novosti-kosmonavtiki.ru* (21 июля 2026).
108. [С мыса Канаверал запущен аппарат для продления срока эксплуатации других спутников \(https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/212506/\)](https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/212506/) . *novosti-kosmonavtiki.ru* (22 июля 2026).
109. [Upcoming launches \(https://nextspaceflight.com/launches/?search=spacex\)](https://nextspaceflight.com/launches/?search=spacex) (англ.). *nextspaceflight.com*. Дата обращения: 5 сентября 2023. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20230811105149/https://nextspaceflight.com/launches/?search=SpaceX\)](https://web.archive.org/web/20230811105149/https://nextspaceflight.com/launches/?search=SpaceX) 11 августа 2023 года.

Ссылки

-
- [Официальная страница Falcon 9 \(http://www.spacex.com/falcon9\)](http://www.spacex.com/falcon9) на сайте SpaceX (англ.)
 - [Falcon User's Guide \(https://web.archive.org/web/20190118132500/https://www.spacex.com/sites/spacex/files/falconusersguide.pdf\)](https://web.archive.org/web/20190118132500/https://www.spacex.com/sites/spacex/files/falconusersguide.pdf) // Space Exploration Technologies Corporation, January 2019
 - [Возвращение космического «Сокола» \(http://www.svoboda.org/content/article/27445486.html\)](http://www.svoboda.org/content/article/27445486.html) // Радио «Свобода», 23.12.2015
 - *Justin Davenport*. [Starlink v1.0 L28 mission to complete first “shell” of satellites for worldwide coverage \(https://www.nasaspacesflight.com/2021/05/starlink-complete-first-shell/\)](https://www.nasaspacesflight.com/2021/05/starlink-complete-first-shell/) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (26 мая 2021). Дата обращения: 26 мая 2021.

[Сообщить об ошибке](#)